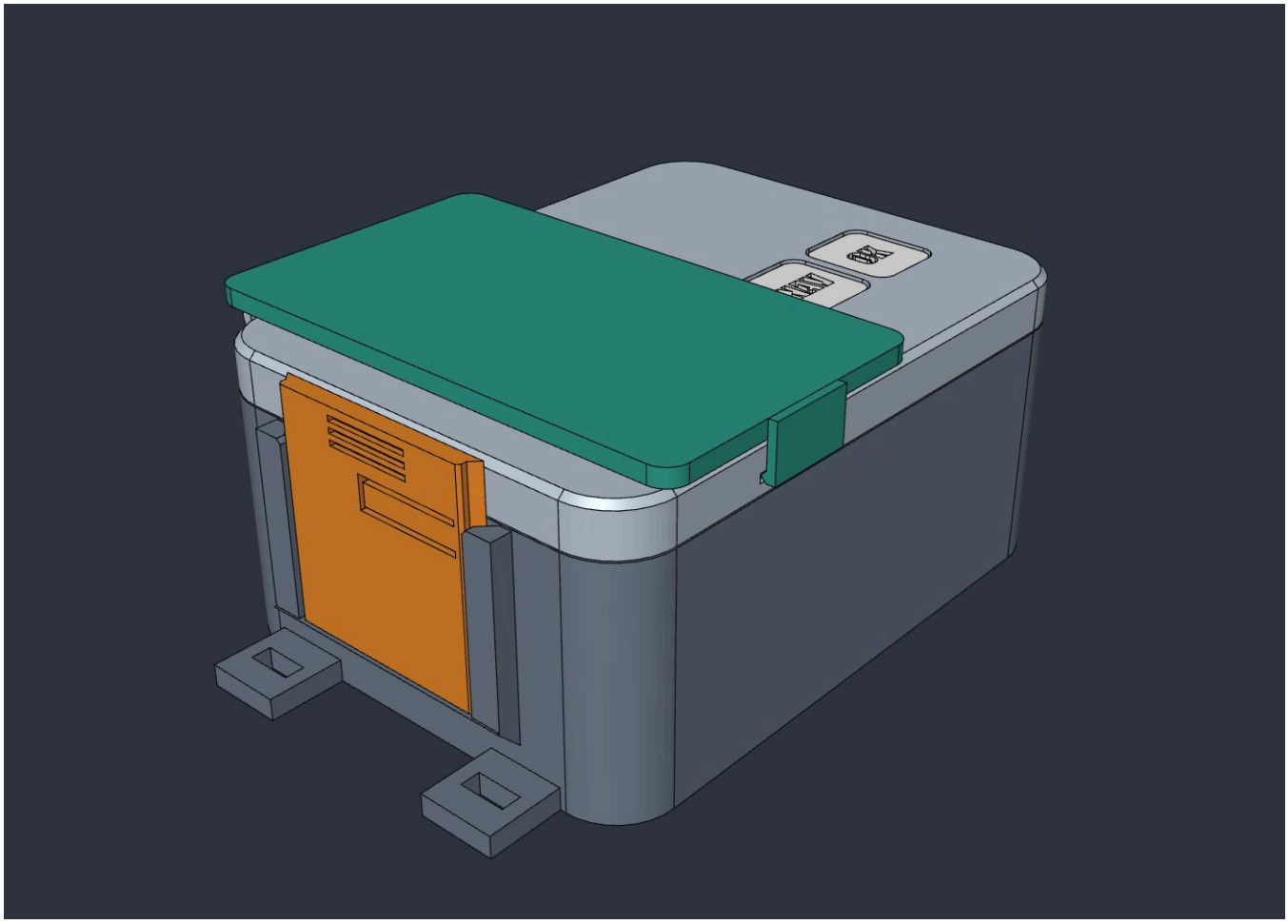
Contenitore RC Telemetry

guida di montaggio

Kyosho MP9e con ricevente KR-331 · prototipo · ottobre 2026

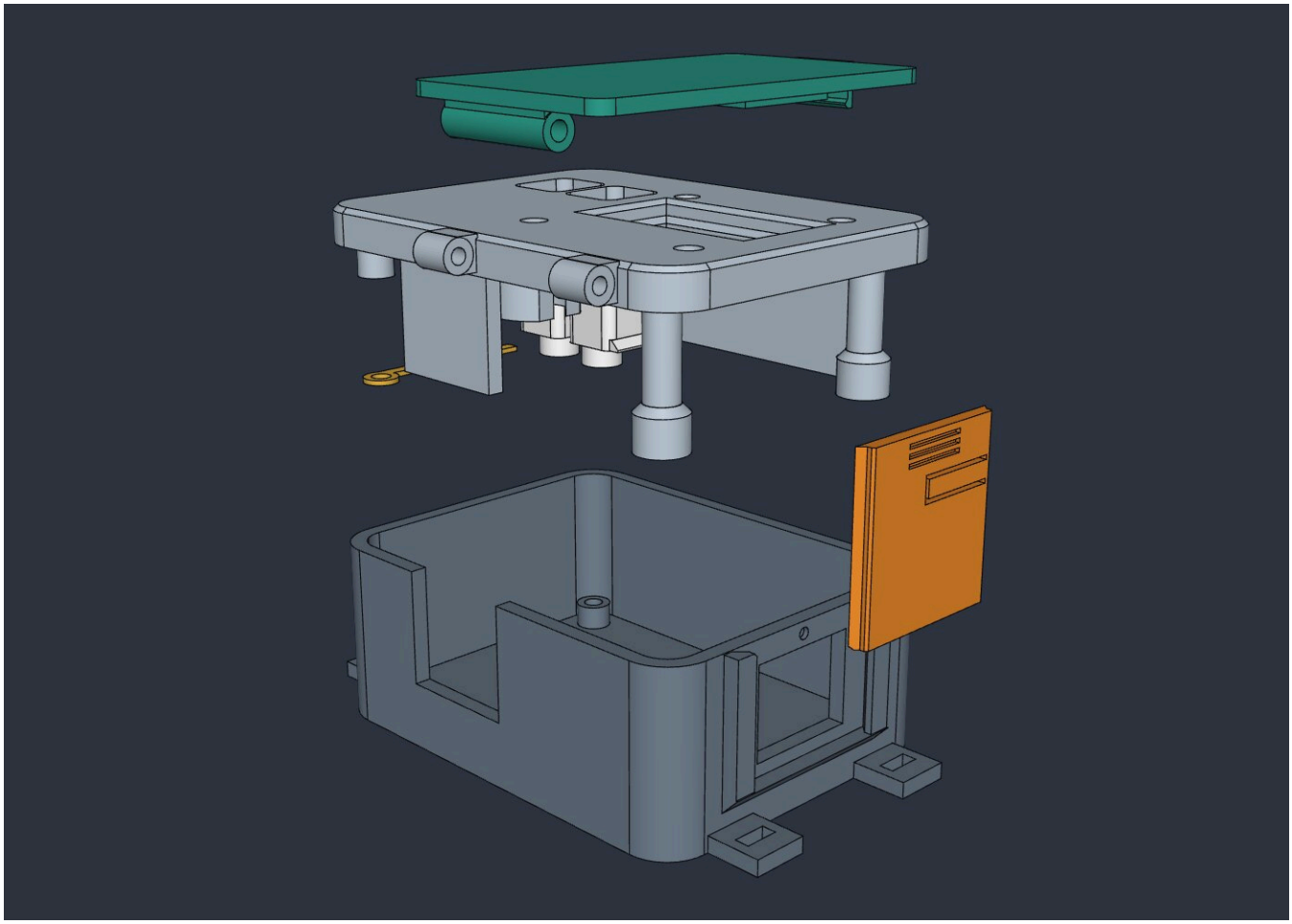


Il contenitore chiuso: la ribaltina verde sopra il display, i tasti sulla piastra, lo sportellino arancione sul fianco sinistro sopra USB-C e microSD, le quattro alette per le fascette.

La guida porta dai pezzi stampati e dai componenti sciolti al contenitore montato sulla macchina: gli inserti, la millefori saldata foro per foro, la piastra con display, GM10 e tasti, i fili tra le due, la chiusura con la ribaltina del display e il collegamento alla ricevente. Disegni e misure vengono dal modello `hardware/enclosure-car.solidcraft` e da `gen_perfboard.py`, che controlla la millefori.

1. Prima di cominciare
2. Pezzi stampati
3. Inserti a caldo
4. La millefori
5. Prova dell'alimentazione e XIAO
6. Controlli col tester
7. La piastra
8. Chiusura del contenitore
9. Sulla macchina
10. Primo avvio
11. Appendice: disegno completo e schema

1. Prima di cominciare



I pezzi stampati, visti dal retro: in basso la vasca, sopra la piastra con le colonnine e le due orecchie della cerniera, sotto di lei i tasti e la barretta gialla del fermo GM10; in alto la ribaltina del display; a destra lo sportellino, che scende nelle guide verticali.

Come leggere la guida

- **Davanti** è il lato dell'antenna, **dietro** quello dove entrano i cavi della ricevente, **sinistra** il lato di USB-C, microSD e sportellino, **destra** il lato del GM10.
- **Millefori:** righe da A a J, colonne da 1 a 17. Guardando il lato componenti con il retro in alto, la riga A è in alto e la colonna 1 a sinistra: **B12** è riga B, colonna 12. Ogni colonna di cinque fori (A–E e F–J) è una striscia di rame: i cinque fori sono già collegati tra loro.
- **Lato rame:** girando la scheda, destra e sinistra si scambiano. I disegni del lato rame sono già girati.
- Nei disegni della millefori i pezzi del passo sono a colori, quelli già montati in grigio.

> **Regola d'oro:** mai la USB della XIAO collegata mentre la macchina è accesa. Sulla scheda non ci sono diodi tra i 5 V della ricevente e quelli della USB.

Elettronica

Rif.	Pezzo	Note
—	Millefori EPLZON 50,8 × 38,1	tipo breadboard saldabile, 17 colonne
U1	Seeed XIAO ESP32-S3 Sense	con le due strisce di pin da 7 e la microSD
U6	LM2940CT-5.0	TO-220
C1	470 µF 16 V elettrolitico EEU-FR1C471, Ø8 × 11,5	low-ESR
C2	100 nF ceramico a disco	
C3	100 µF 16 V elettrolitico EEU-FR1C101, Ø5 × 11	low-ESR: mai un ceramico al suo posto
R1–R4	4 × 10 kΩ	
R5, R6	2 × 100 kΩ	
D1, D2	2 × BAT43	la fascia è il catodo
SW1, SW2	2 pulsanti 6 × 6 × 13	OK e NAV
J1, J2	2 connettori JST-PH 2 poli a L, con spine e cavetti	alimentazione e segnali
—	Display OLED 0,96" I²C 128 × 64	4 pin: GND VCC SCL SDA
—	GM10 Nano V3.1 con il suo cavetto SH 1.0	
—	Antenna FPC 2,4 GHz della XIAO, con cavetto U.FL	

Minuteria e materiali

- Viti M2: 3 × M2×8, 4 × M2×6, 1 × M2×5.
- Inserti M2 lunghi 4 mm: 3 da Ø3,45 e 5 da Ø3,2.
- Filo in silicone da 26–28 AWG nei colori della tabella, guaina termorestringente sottile.
- Uno spezzone di filamento da 1,75 mm lungo 26 mm: è il perno della ribaltina.
- Biadesivo in schiuma sottile (1 mm) per il GM10; schiuma EVA o neoprene da 2–3 mm sotto il contenitore; 4 fascette larghe fino a 4 mm; nastro kapton.
- Attrezzi: saldatore con punta fine e punta per inserti, tester, calibro, tronchesino, pinzette, cacciavite a croce piccolo.

Colori dei fili

Filo	Colore	
+ (BEC+, 5 V, 3V3)		rosso
– (massa, GND)		nero
CH1 sterzo, dalla ricevente		giallo
CH2 gas, dalla ricevente		arancione
sterzo verso D3		verde chiaro
gas verso D2		rosa
SDA del display		verde
SCL del display		viola
D6 → RX del GM10		azzurro
TX del GM10 → D7		bianco
tasti (D0)		marrone

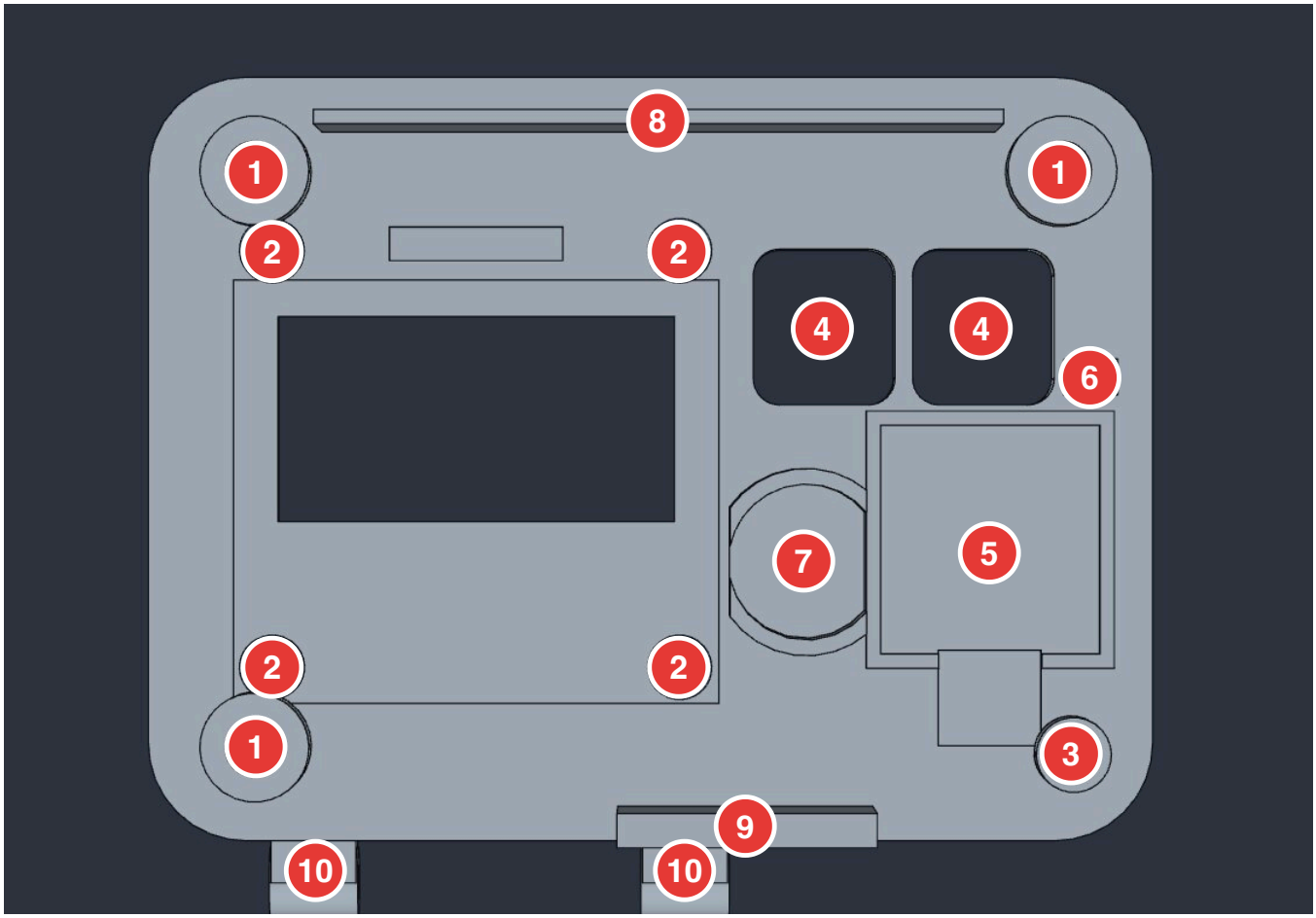
2. Pezzi stampati

Gli STL sono in `hardware/stl/`. PLA o PETG, strati da 0,2 mm, almeno 4 perimetri, nessun supporto. Su Bambu Studio lascia la compensazione del piede d'elefante a 0,15 mm.

Pezzo	File	Sul piatto
Vasca	`vasca.stl`	dritta, fondo sul piatto
Piastra	`piastra.stl`	capovolta, superficie sul piatto
Sportellino	`sportellino.stl`	faccia esterna sul piatto
Ribaltina del display	`ribaltina.stl`	capovolta, faccia esterna sul piatto
Tasti NAV e OK	`tasto-nav.stl`, `tasto-ok.stl`	a testa in giù, scritta sul piatto
Fermo GM10	`fermo-gm10.stl`	in piano

- Pulisci i fori dei tasti e le guide dello sportellino da fili e sbavature: i tasti devono scorrere da soli nei loro fori, lo sportellino nelle guide.
- Pulisci anche i fori della cerniera e la scanalatura sul bordo davanti della piastra, dove scatta il dentino della ribaltina.
- Prova lo sportellino nelle guide, i tasti nei fori e la ribaltina sul suo perno prima di montare l'elettronica: se qualcosa stringe, una passata di carta abrasiva fine sul pezzo piccolo.
- **Prima di stampare la piastra misura C1** col calibro: il suo collare ha il foro del parametro `c1_d`, da mettere al diametro misurato più 0,3 mm. Il modello è fatto per il più grosso ammesso dal datasheet, Ø8,5.

3. Inserti a caldo



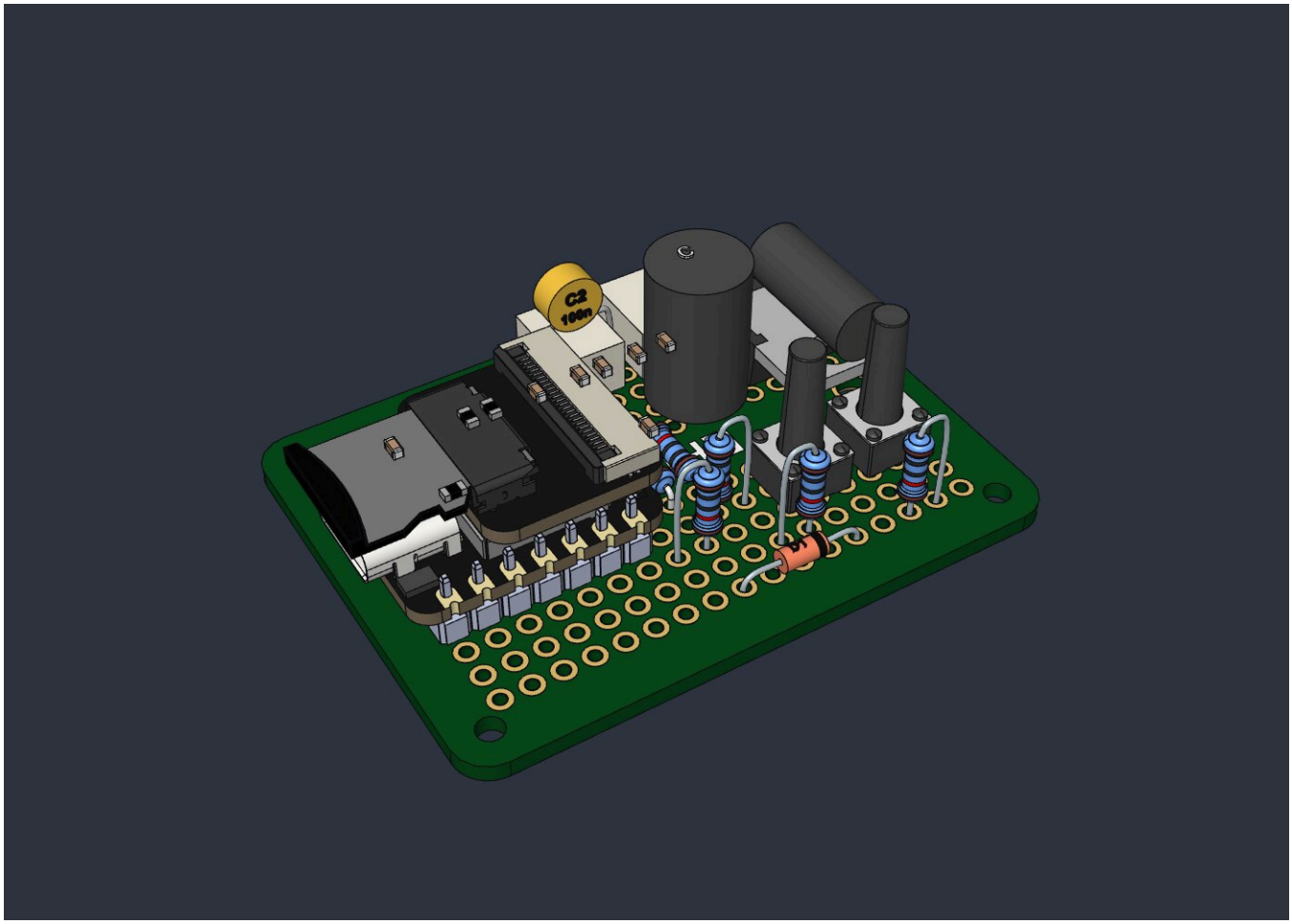
La piastra capovolta, vista da sotto. Il davanti (aletta dell'antenna) è in alto, il lato USB a sinistra.

1. **Tre colonnine agli angoli:** inserti da **Ø3,45**, dalla punta della colonnina.
2. **Quattro fori del display:** inserti da **Ø3,2**, ma **dalla superficie superiore** della piastra (i fori attorno alla finestra). Spingili finché si fermano sul fondo del foro: restano 0,1 mm sotto la superficie, così la ribaltina chiude piatta. Le viti arrivano da sotto, attraverso il display.
3. **Colonnina tonda del fermo GM10:** inserto da **Ø3,2**, dalla punta.
4. Fori dei tasti.
5. Cornice del GM10.
6. Colonnina anteriore del fermo GM10, con la sede della barretta.
7. Collare di C1.
8. Aletta dell'antenna (davanti).
9. Linguetta che chiude l'uscita dei cavi (dietro).
10. Orecchie della cerniera della ribaltina (dietro).

- Saldatore con la punta per inserti a 200–220 °C per il PLA, 240 °C per il PETG.
- Appoggia l'inserto dritto sul foro e lascialo scendere col suo peso e una spinta leggera, senza inclinarlo, finché è a filo. Togli la punta in verticale e lascia raffreddare 10 secondi senza toccare.
- Se un inserto entra storto, scaldalo di nuovo e raddrizzalo subito.
- Prima gli inserti del display (piastra dritta), poi quelli delle colonnine (piastra capovolta).

> Se non l'hai già fatto, prova la misura dei fori su un ritaglio: i diametri sono i parametri `ins_d`, `ins_small_d` e `ins_depth` del modello.

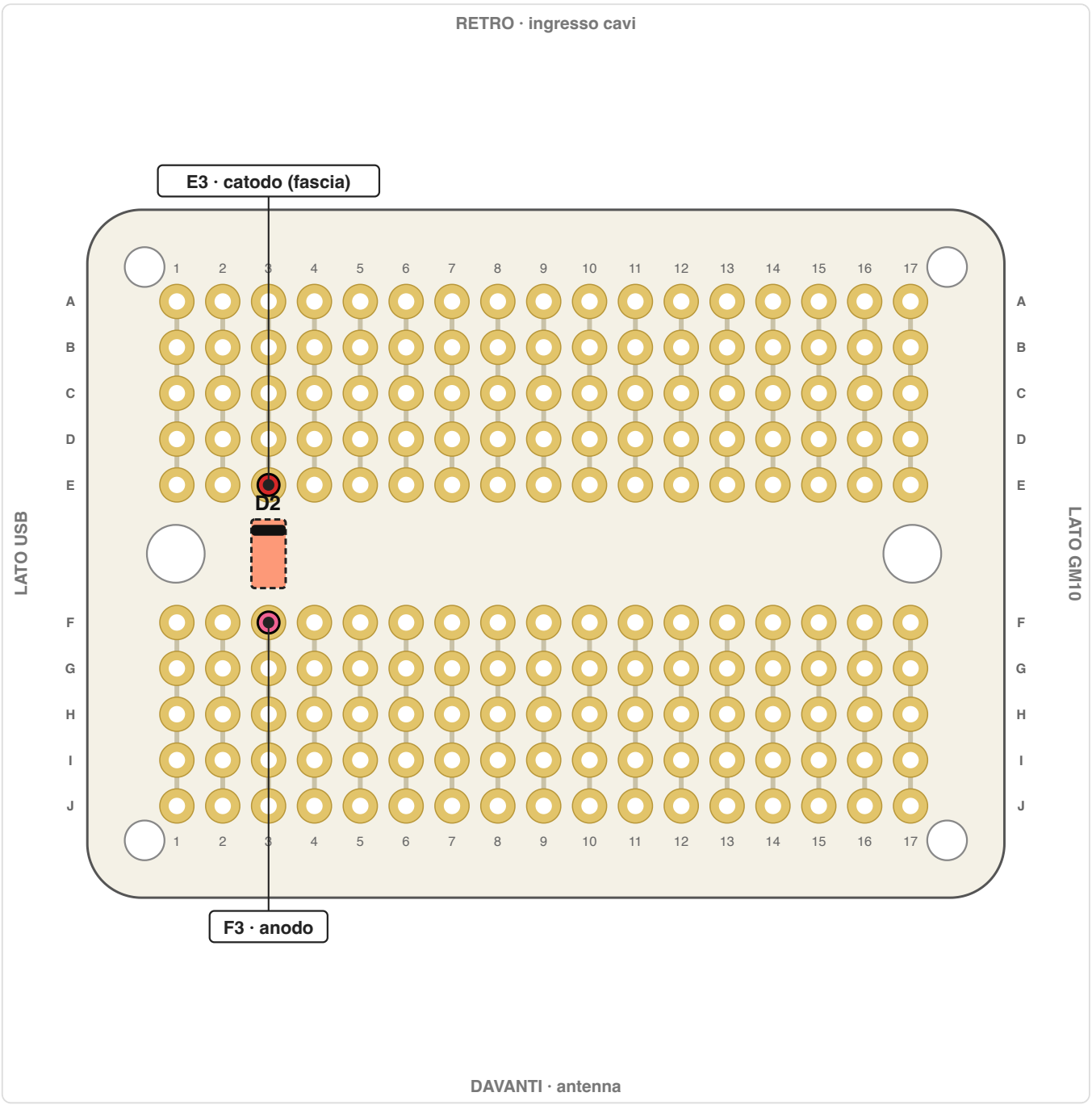
4. La millefori



La millefori finita: XIAO a sinistra con la Sense sopra, i due pulsanti davanti a destra, dietro C1 in piedi e C3 coricato sull'LM2940 (i due cilindri neri), i due connettori PH bianchi sul bordo posteriore.

- Monta i pezzi dal più basso al più alto: ognuno resta appoggiato sul banco mentre saldi.
- Dopo ogni saldatura taglia i piedini sotto la scheda a **2 mm al massimo**: sotto ci sono solo 3 mm di distanziali.
- I fori di uno stesso pezzo cadono su strisce diverse, salvo dove il disegno lo dice: controlla riga e colonna di ogni piedino prima di saldare.

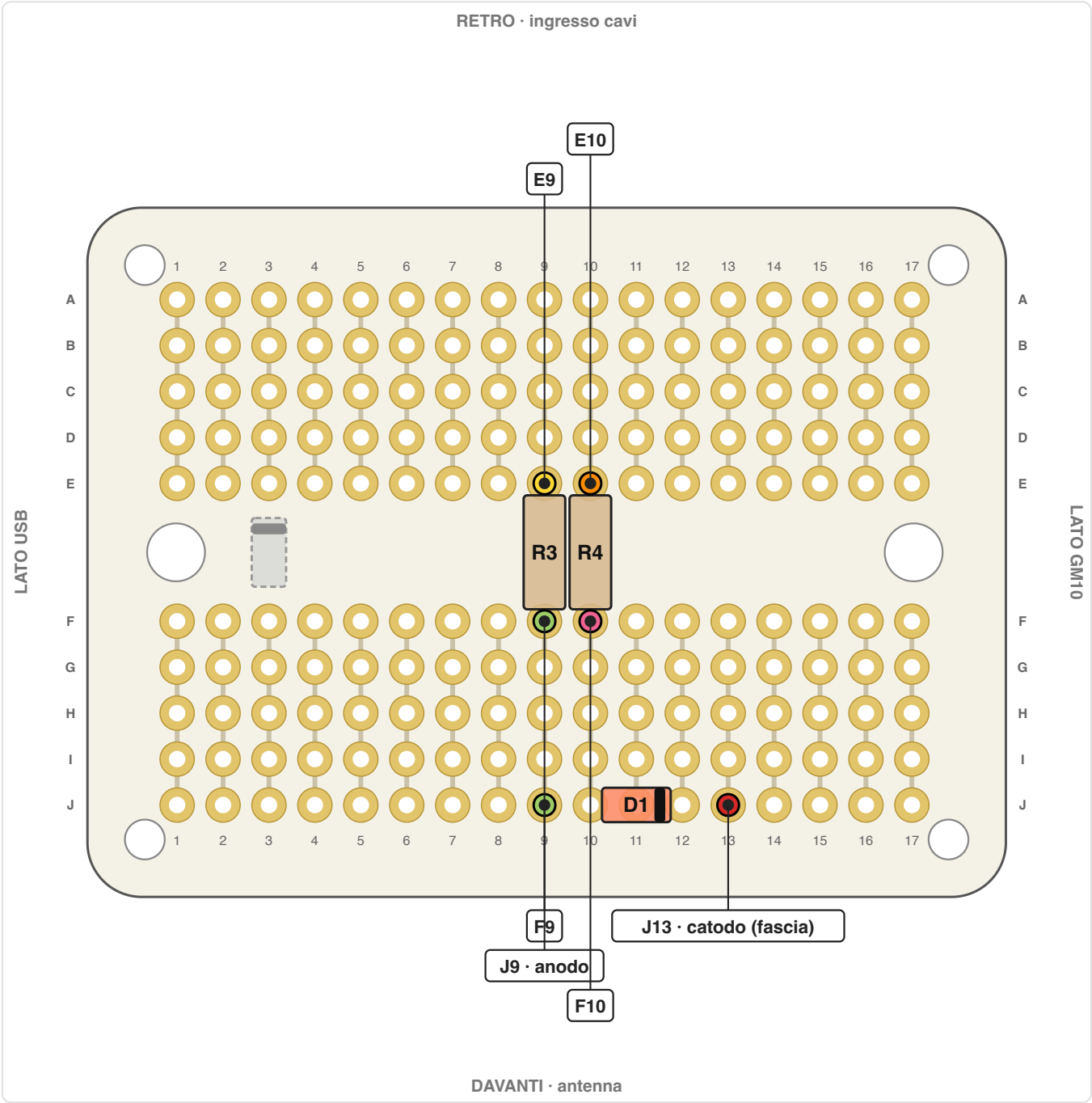
4.1 D2, sotto la XIAO



D2 da F3 a E3, a cavallo del canale.

- BAT43 coricato, **fascia (catodo) verso E3**, cioè verso il 3V3.
- Va per primo: dopo, la XIAO lo copre.
- Tienilo aderente alla scheda: la XIAO gli passa sopra a 2,5 mm.

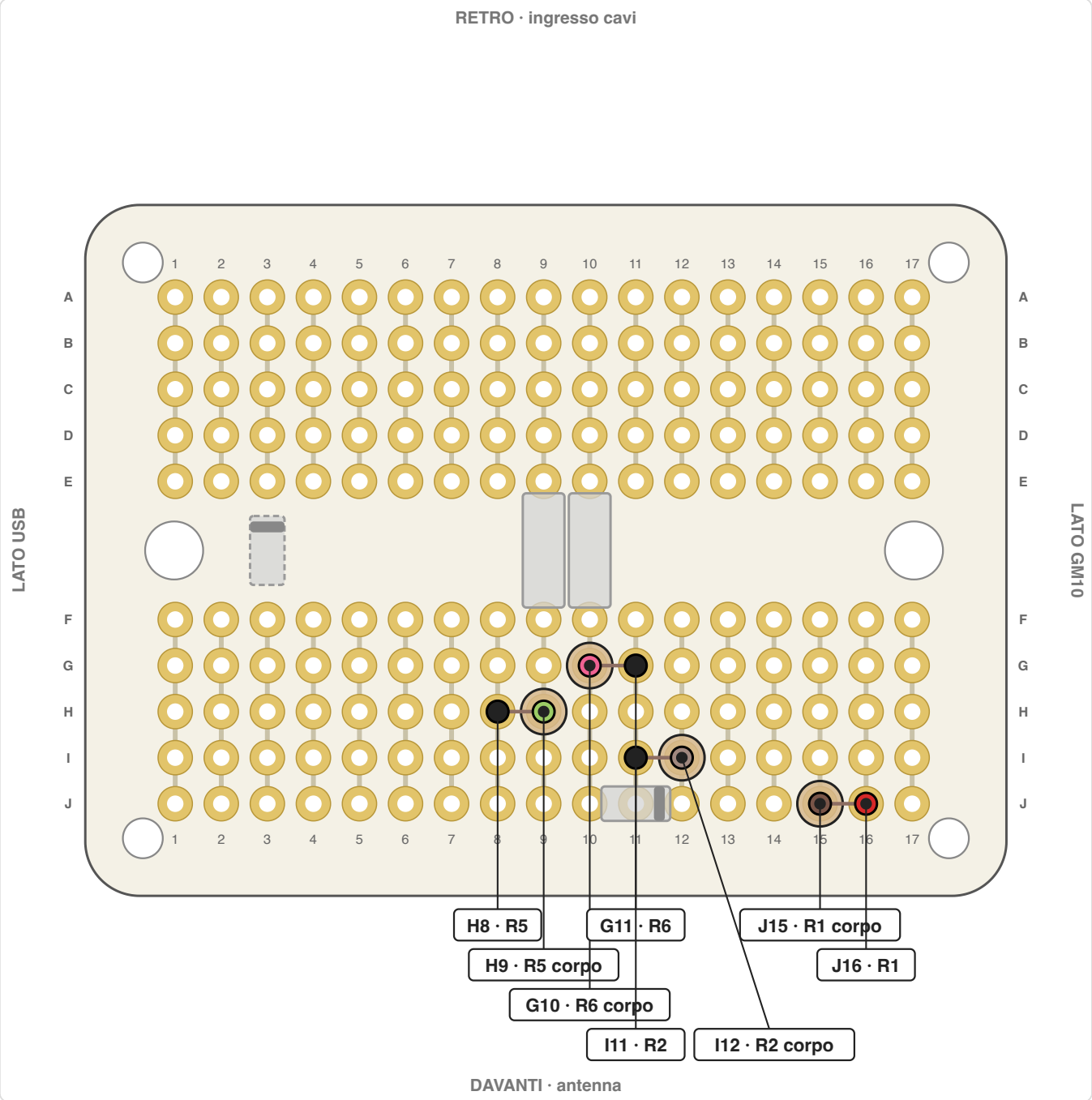
4.2 Pezzi coricati: R3, R4 e D1



R3 e R4 attraversano il canale; D1 sta sul bordo anteriore.

- **R3** 10 kΩ da E9 a F9, **R4** 10 kΩ da E10 a F10.
- **D1** BAT43 da J9 a J13, **fascia verso J13** (3V3).

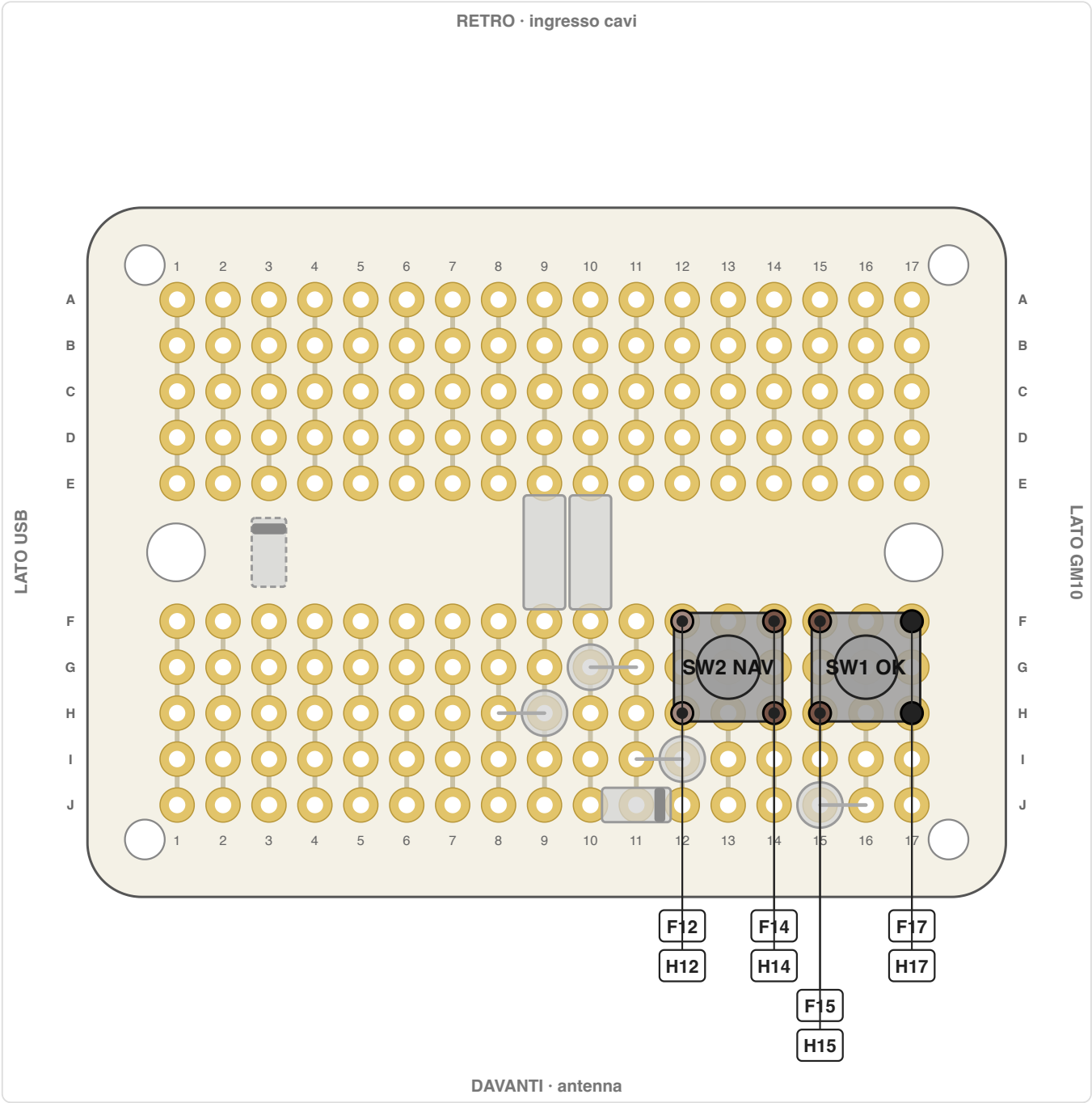
4.3 Resistenze in piedi: R5, R6, R2, R1



Il foro indicato come «corpo» è quello sotto la resistenza.

- Il corpo sta in piedi sul primo foro, il piedino di sopra si piega e scende nel secondo.
- **R5** 100 kΩ: corpo in H9, piedino in H8. **R6** 100 kΩ: corpo in G10, piedino in G11.
- **R2** 10 kΩ: corpo in I12, piedino in I11. **R1** 10 kΩ: corpo in J15, piedino in J16.
- Tienile dritte: devono restare sotto i 9,5 mm.

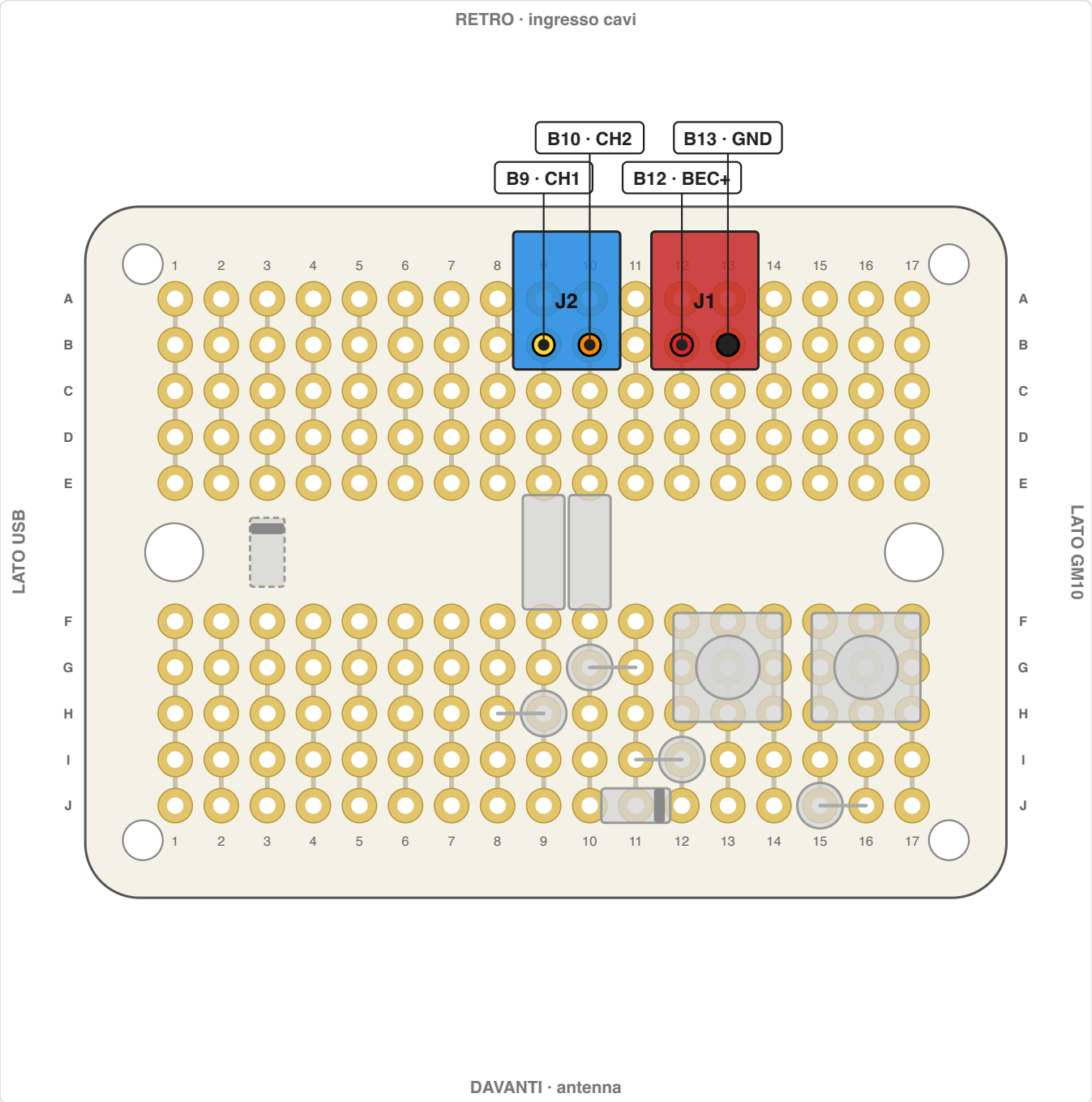
4.4 I pulsanti



SW2 (NAV) centrato su G13, SW1 (OK) su G16.

- Piega appena i piedini in modo che entrino in un quadrato di 3 × 3 fori.
- **SW2 NAV**: F12, H12, F14, H14. **SW1 OK**: F15, H15, F17, H17.
- **Prima di saldare, col tester:** i due piedini nella stessa colonna (per esempio F12 e H12) devono essere quelli **già collegati dentro il pulsante**, a pulsante rilasciato. Se no, gira il pulsante di 90°: altrimenti risulterebbe sempre premuto.
- Il pulsante deve stare dritto e appoggiato: lo stelo entra nel cappuccio del tasto.

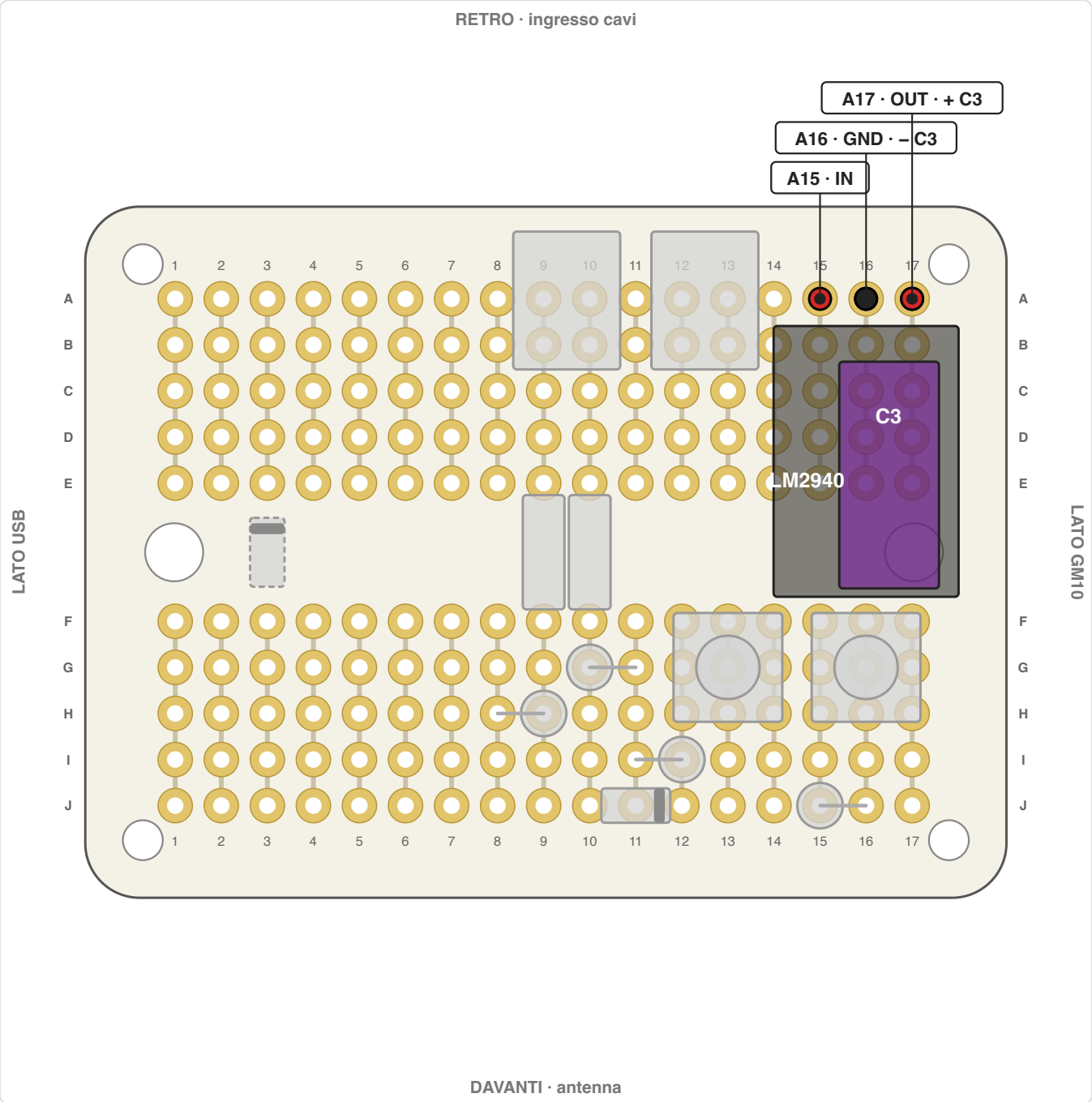
4.5 J1 e J2, i connettori della ricevente



La bocca dei due connettori guarda il bordo posteriore della scheda.

- PH a L, passo 2 mm, nei fori da 2,54: allarga appena i due piedini.
- **J1** alimentazione: BEC+ in B12, GND in B13. **J2** segnali: CH1 in B9, CH2 in B10.
- Bocca verso il retro, corpo appoggiato alla scheda.

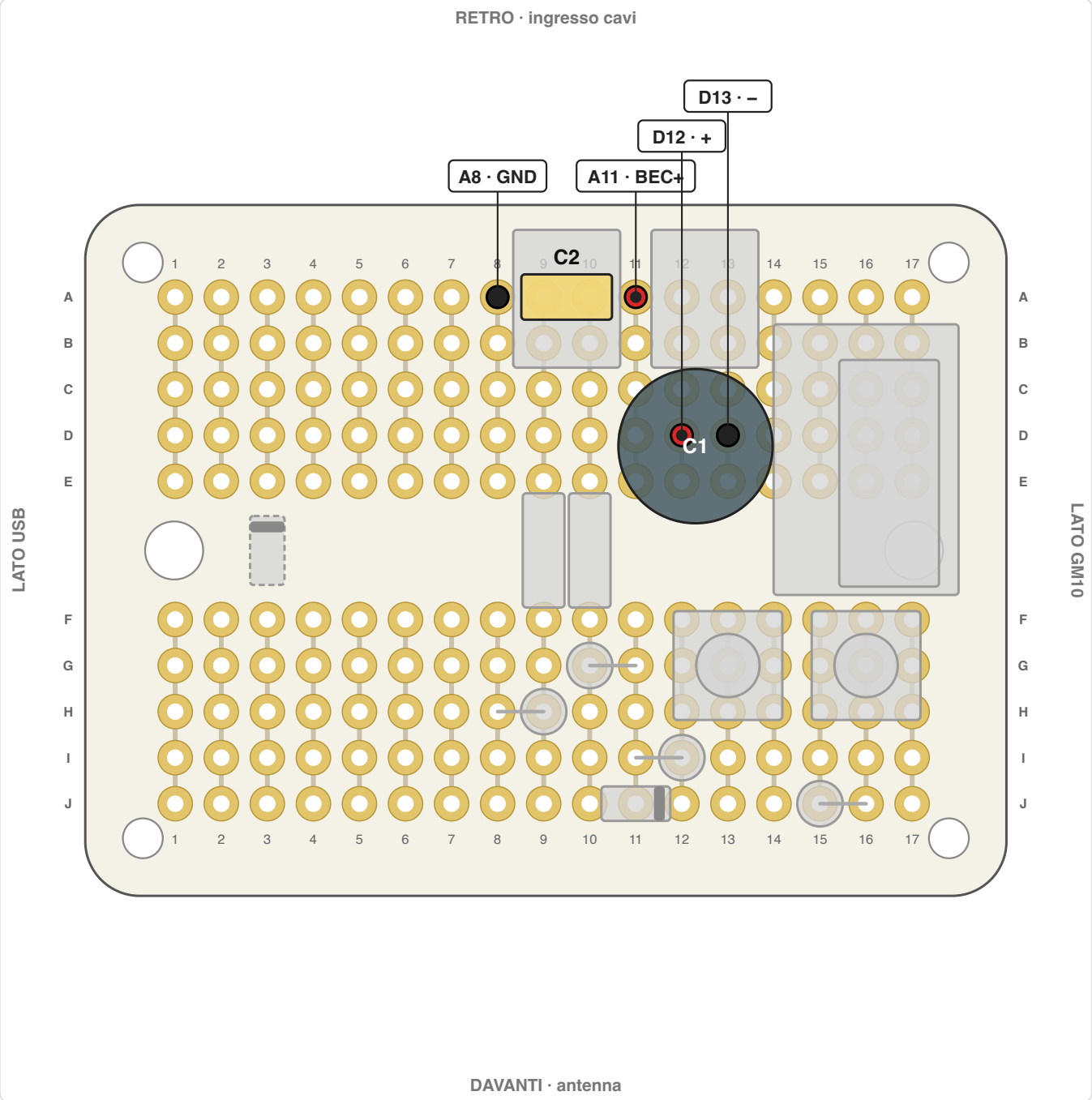
4.6 LM2940 e C3



L'LM2940 coricato verso il davanti, C3 sopra di lui.

- **LM2940** coricato, **aletta in alto e scritta verso la scheda**: IN in A15, GND in A16, OUT in A17. Piega i tre piedini a 90° a filo del corpo.
- **C3** 100 μF coricato sopra l'LM2940 e saldato ai suoi piedini, sopra la scheda: **+ su OUT (A17), – su GND (A16)**.
- Lascia un po' di stagno libero sui piedini OUT e GND: lì arrivano anche i fili 5V e GND del GM10.

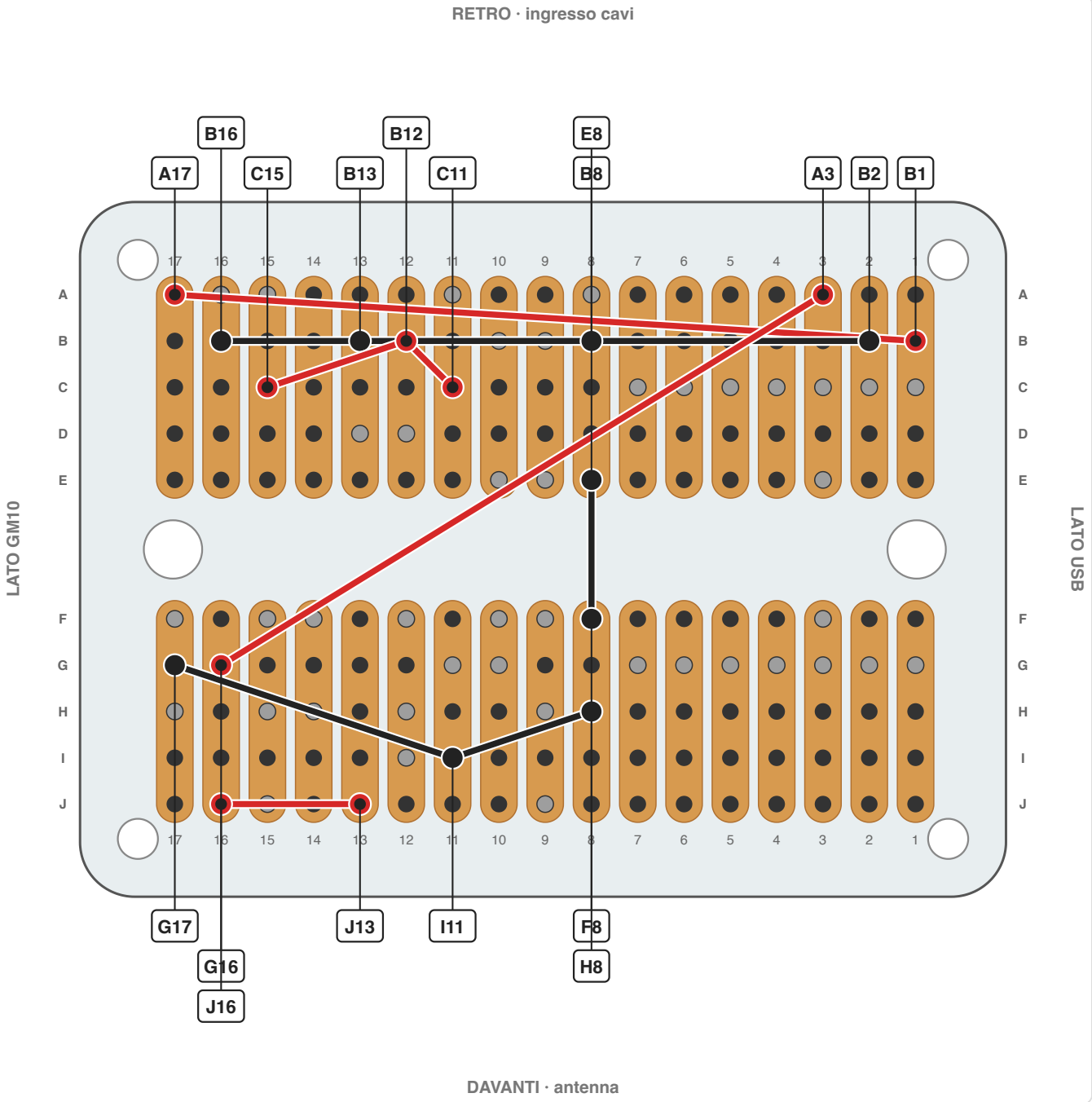
4.7 C2 e C1



C2 scavalca J2 su piedini lunghi; C1 sta in piedi tra J1 e la XIAO.

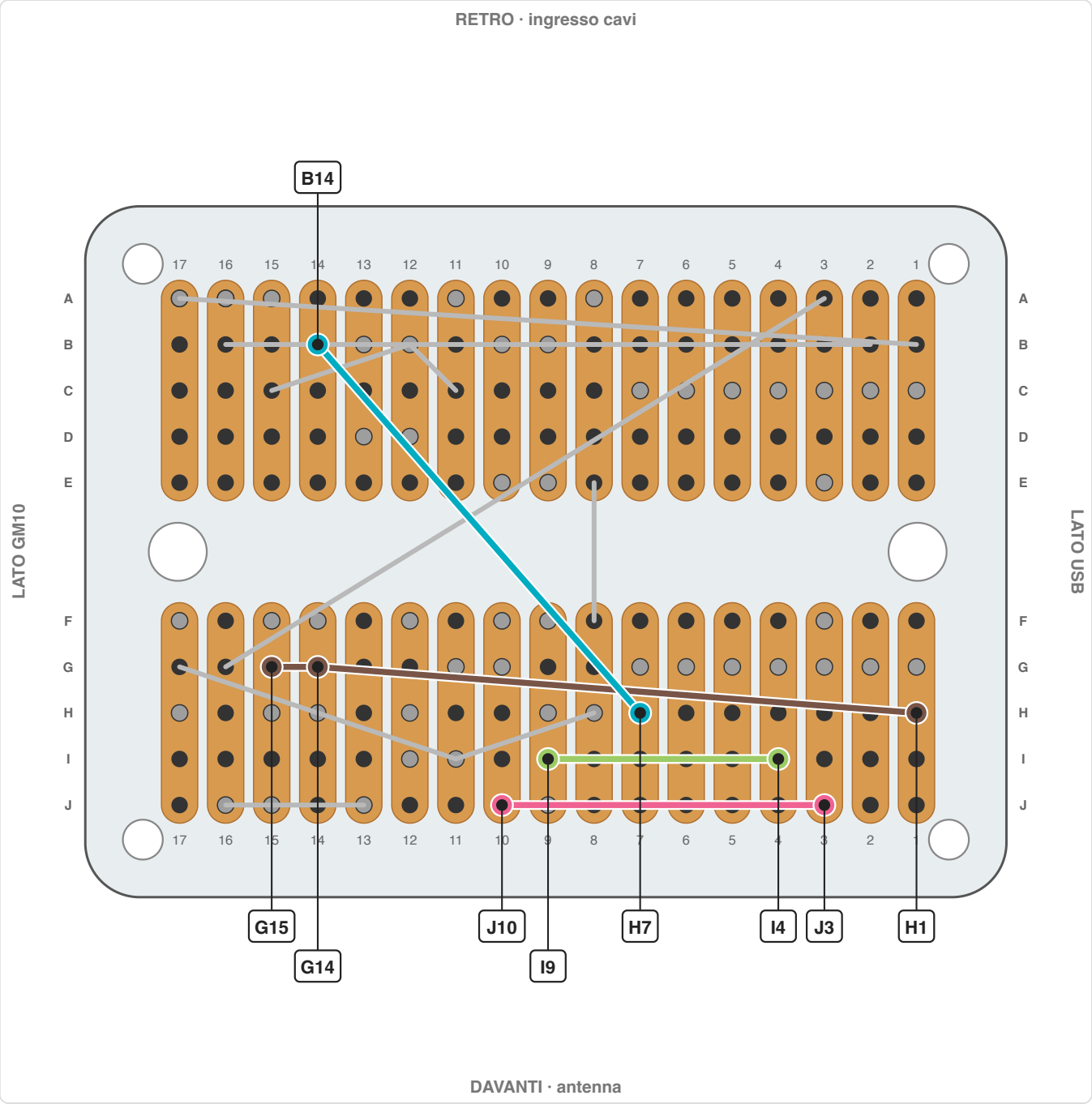
- **C2** 100 nF su piedini lunghi in A8 (GND) e A11 (BEC+), il disco a **5,5 mm** dalla scheda, sopra J2, con la faccia lungo la riga.
- **C1** 470 µF in piedi: **+ in D12**, – in D13. Piega i piedini di circa 0,6 mm verso il davanti e verso la XIAO: così non tocca J1 ed entra nel suo collare.

4.8 I fili sul lato rame



Prima i fili di alimentazione e massa (scheda girata).

Filo	Colore	Piazzole, nell'ordine
+5 V	rosso	A17 — B1
GND	nero	B2 — B8 — B13 — B16
GND	nero	E8 — F8
GND	nero	H8 — I11 — G17
BEC+	rosso	C11 — B12 — C15
3V3	rosso	A3 — G16
3V3	rosso	J16 — J13



Poi i fili dei segnali; in grigio quelli già fatti.

Filo	Colore	Piazzole, nell'ordine
tasti (D0)	marrone	`H1 — G14 — G15`
sterzo (D3)	verde chiaro	`I4 — I9`
gas (D2)	rosa	`J3 — J10`
D6 al GM10	azzurro	`H7 — B14`

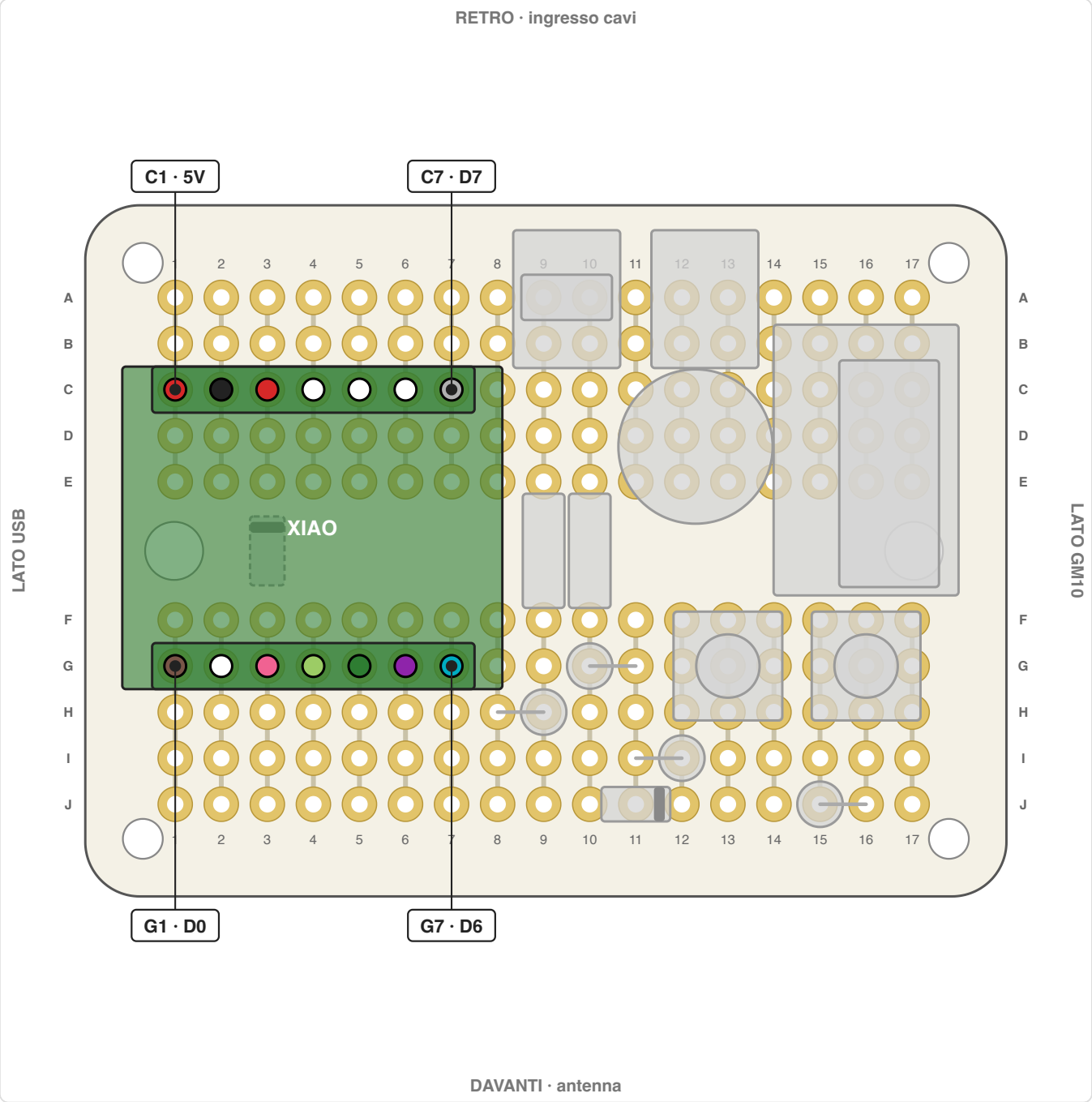
- Filo isolato da 28 AWG, tagliato a misura, saldato sulle piazzole nell'ordine della tabella.
- Dove un filo passa per più piazzole, spella solo quei punti, o salda spezzoni separati.
- Tieni i fili piatti contro la scheda: sotto ci sono solo 3 mm.
- B12 e B13 hanno già i piedini di J1: il filo si salda sulla stessa piazzola.

5. Prova dell'alimentazione e XIAO

5.1 Prova a 5 V, prima della XIAO

- Alimenta J1: un alimentatore da banco a 6 V con limite a 100 mA, oppure la presa VCC della ricevente con la macchina accesa (vedi il capitolo 9 per la spina).
- Col tester: circa **6 V tra A15 (IN) e A16**, **5,0 V tra A17 (OUT) e A16**.
- Corrente quasi zero. Se qualcosa scalda o il limite interviene, stacca e cerca il corto.
- Stacca l'alimentazione prima di andare avanti.

5.2 La XIAO



La XIAO a cavallo del canale, USB-C verso sinistra.

- Salda le due strisce di pin alla XIAO, poi infilala nella millefori: **D0–D6 nella riga G** (G1–G7), **5V, GND, 3V3, D10, D9, D8, D7 nella riga C** (C1–C7). USB-C verso il bordo sinistro.

- Controlla che D2 sotto non tocchi nulla, poi salda dal lato rame e accorcia i pin.
- Inserisci la microSD solo alla fine.

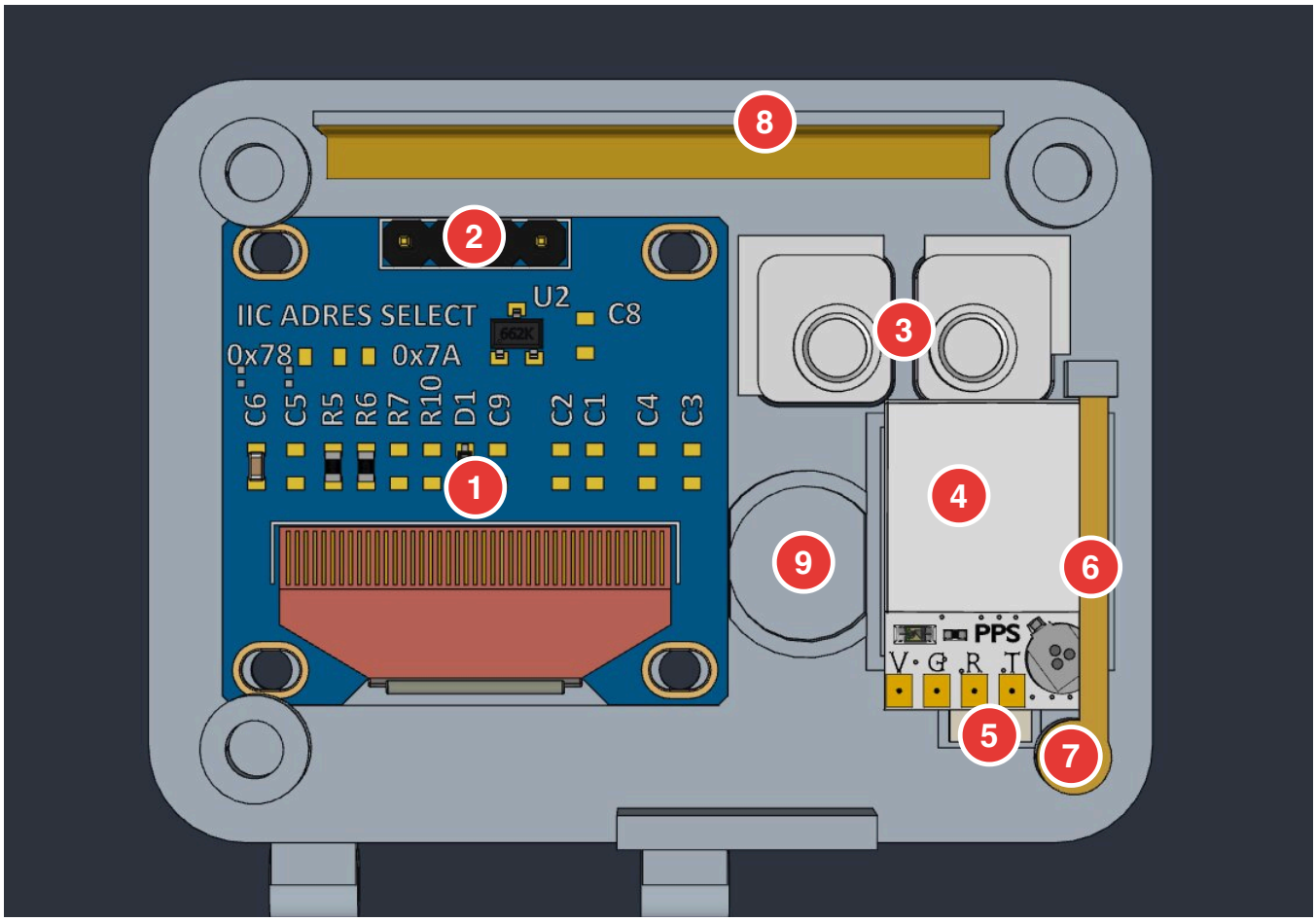
6. Controlli col tester

Scheda senza alimentazione, nulla collegato.

- **Nessun corto:** BEC+ (B12) – GND (B13), 5 V (A17) – GND, 3V3 (A3) – GND. Su BEC+ e 5 V la lettura sale lentamente: sono i condensatori che si caricano.
- **Diodi:** col tester sulla prova diodi, da I4 (sterzo) al 3V3 e da J3 (gas) al 3V3 circa 0,2–0,3 V; al contrario, nessuna conduzione.
- **Pulsanti:** tra D0 (G1) e GND, premendo OK la resistenza va a zero, premendo NAV a circa 10 kΩ (R2). Se uno dei due legge zero anche da rilasciato, quel pulsante è montato girato.
- **Continuità** di ogni filo del lato rame, da un capo all'altro.

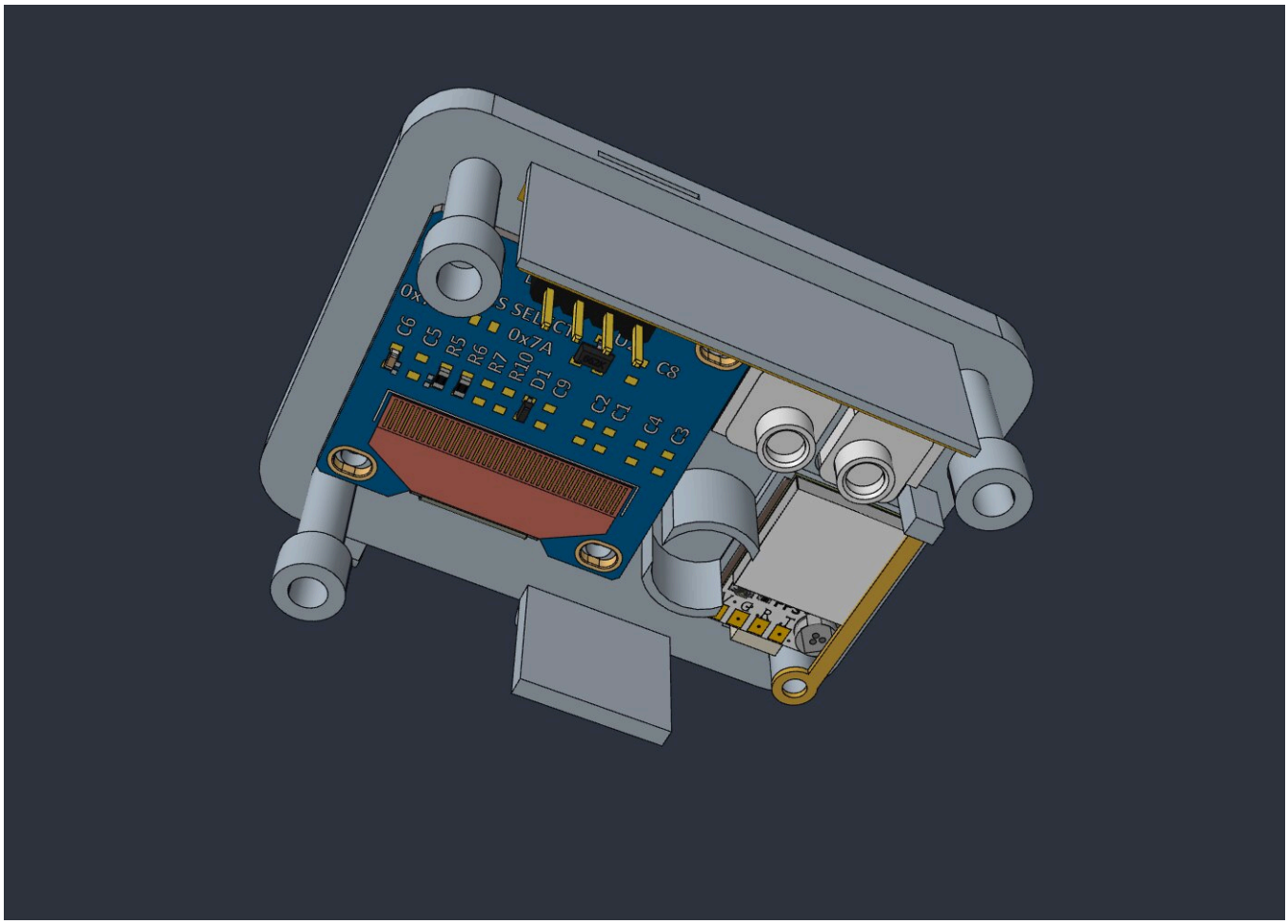
7. La piastra

Lavora con la piastra capovolta sul banco, su un panno, con la superficie superiore in basso.



La piastra capovolta con tutti i pezzi; il davanti è in alto.

1. Display, vetro verso la finestra.
2. Pin del display, verso il davanti.
3. Tasti NAV e OK nei loro fori.
4. GM10 nella cornice, patch ceramica verso la piastra.
5. Connettore del GM10, verso il retro.
6. Barretta del fermo, sotto lo schermo del GM10.
7. Vite M2×5 del fermo.
8. Antenna FPC sull'aletta anteriore.
9. Collare di C1.



La stessa piastra vista di sbieco: si vedono i pin del display, i cappucci dei tasti e la barretta del fermo che entra nella sua sede.

7.1 Tasti

- Infila NAV (sinistra) e OK (destra) nei fori da sotto: la scritta va verso il banco, la tesa resta appoggiata sulla piastra e il cappuccio guarda in su.
- Devono cadere da soli fino alla tesa. Non servono né colla né viti: li trattengono la tesa e, dopo, il pulsante sotto.

7.2 Antenna FPC

- Incollala sulla faccia interna dell'aletta anteriore (quella verso la scheda), centrata, con l'uscita del cavetto verso sinistra.
- La parte alta dell'antenna si piega a 90° e resta piatta sotto la piastra.
- Il cavetto U.FL va alla XIAO durante la chiusura (passo 8.2). Se è più lungo di 4 cm, fai un'ansa e fermala con nastro kapton lungo l'aletta.

7.3 GM10 e il suo fermo

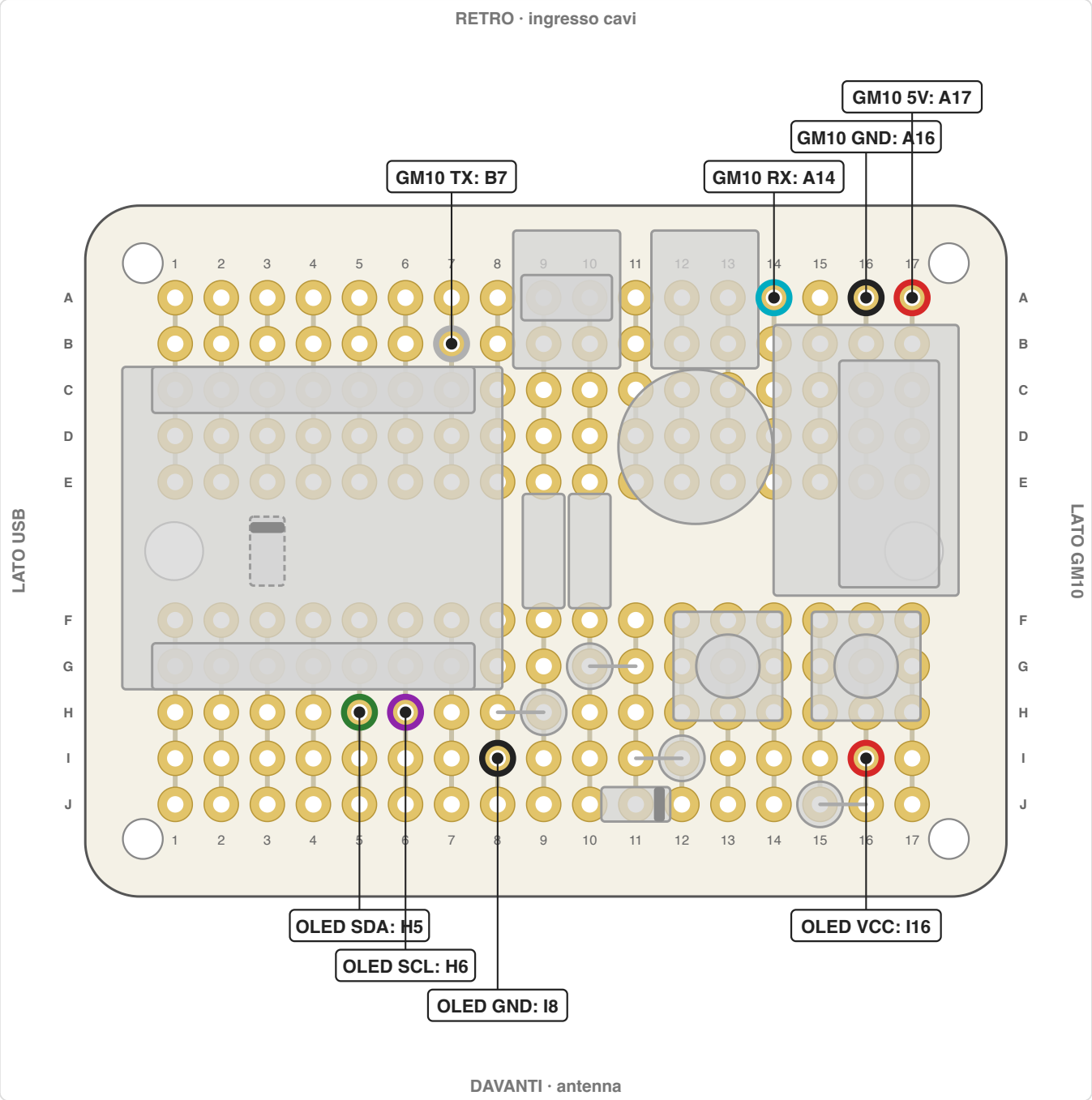
- Infila il cavetto SH 1.0 nel connettore del GM10.
- Metti un rettangolo di biadesivo in schiuma sulla patch ceramica e appoggia il GM10 nella cornice, **patch verso la piastra e connettore verso il retro**, con il cavetto nell'incavo.
- Infila la punta della barretta gialla nella sede della colonnina anteriore (vicino al tasto OK), appoggiala sullo schermo del GM10 e avvita il dischetto con la **M2×5** nell'inserto della colonnina tonda. Stringi finché il dischetto tocca la colonnina: la barretta, spessa 1,2 mm, schiaccia di un decimo il biadesivo e tiene fermo il modulo.

7.4 Display

- Accorcia i 4 pin dell'header a 2 mm e salda un filo su ciascuno: GND nero, VCC rosso, SCL viola, SDA verde. Lunghezze nella tabella del passo 8.1.
- Appoggia il display con il vetro nella finestra e i pin verso il davanti.
- Avvitalo con le 4 **M2×6** attraverso i suoi fori negli inserti. Stringi poco: dietro c'è il vetro.

8. Chiusura del contenitore

8.1 I fili tra millefori e piastra



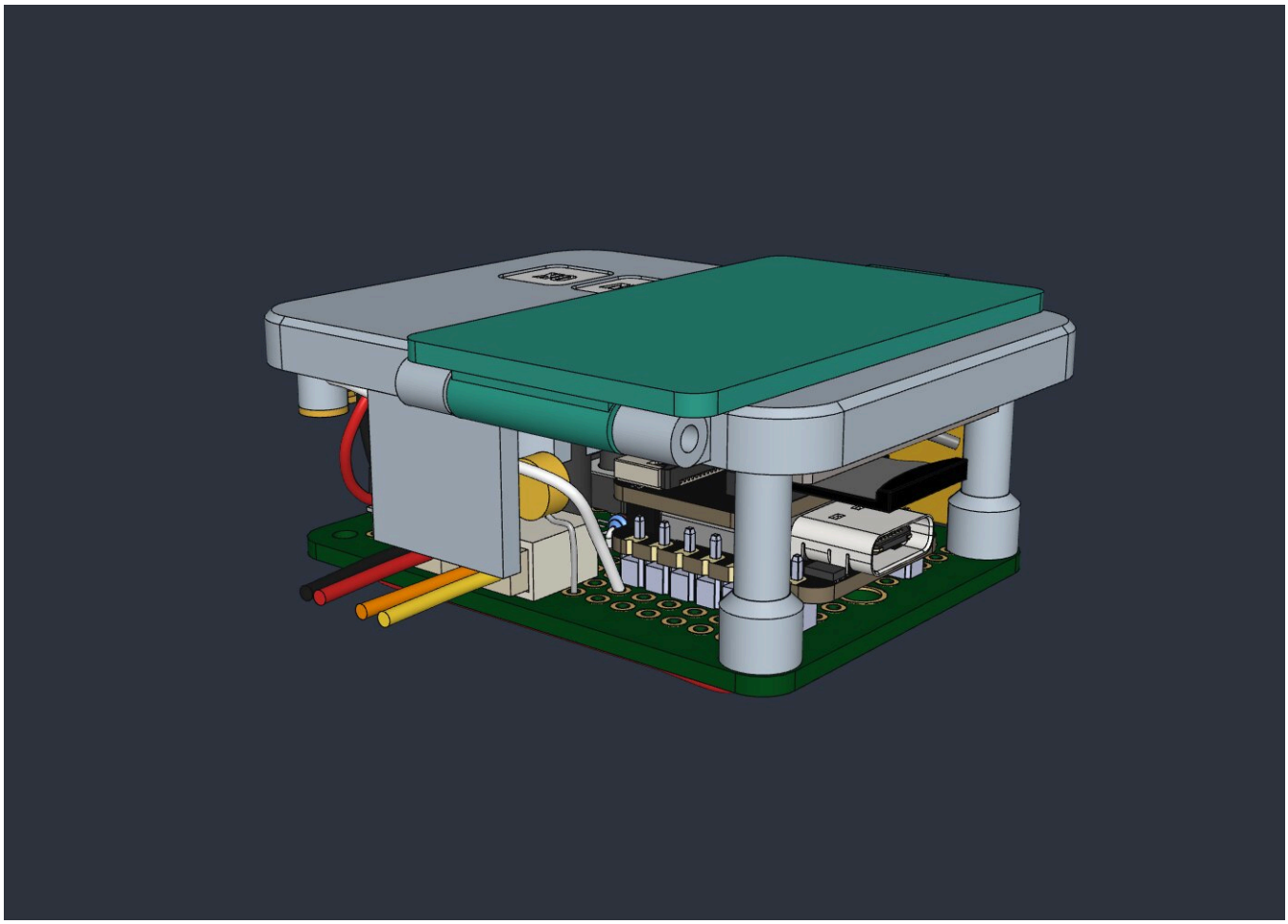
Dove arrivano sulla millefori i fili del GM10 (in alto) e del display (in basso).

Filo	Arriva in	Nel modello	Taglia a
GM10 C (5 V), rosso	piedino OUT dell'LM2940 (A17)	14 mm	30 mm
GM10 G (GND), nero	piedino GND dell'LM2940 (A16)	12 mm	30 mm
GM10 R (RX), azzurro	A14 (D6)	20 mm	35 mm
GM10 T (TX), bianco	B7 (D7)	39 mm	55 mm
Display SDA, verde	H5 (D4)	10 mm	16 mm
Display SCL, viola	H6 (D5)	10 mm	16 mm
Display GND, nero	I8	10 mm	16 mm
Display VCC, rosso	I16 (3V3)	33 mm	40 mm
Antenna	U.FL della XIAO	37 mm	—

- Il GM10 si riconosce dalla posizione dei pin, non dai colori del suo cavetto: visto con la patch in su e il connettore verso di te, da destra sono **C G R T**. Segna i fili col nastro.
- Il **VCC del display va al 3V3** (I16), non al 5 V.

8.2 Millefori sulla piastra

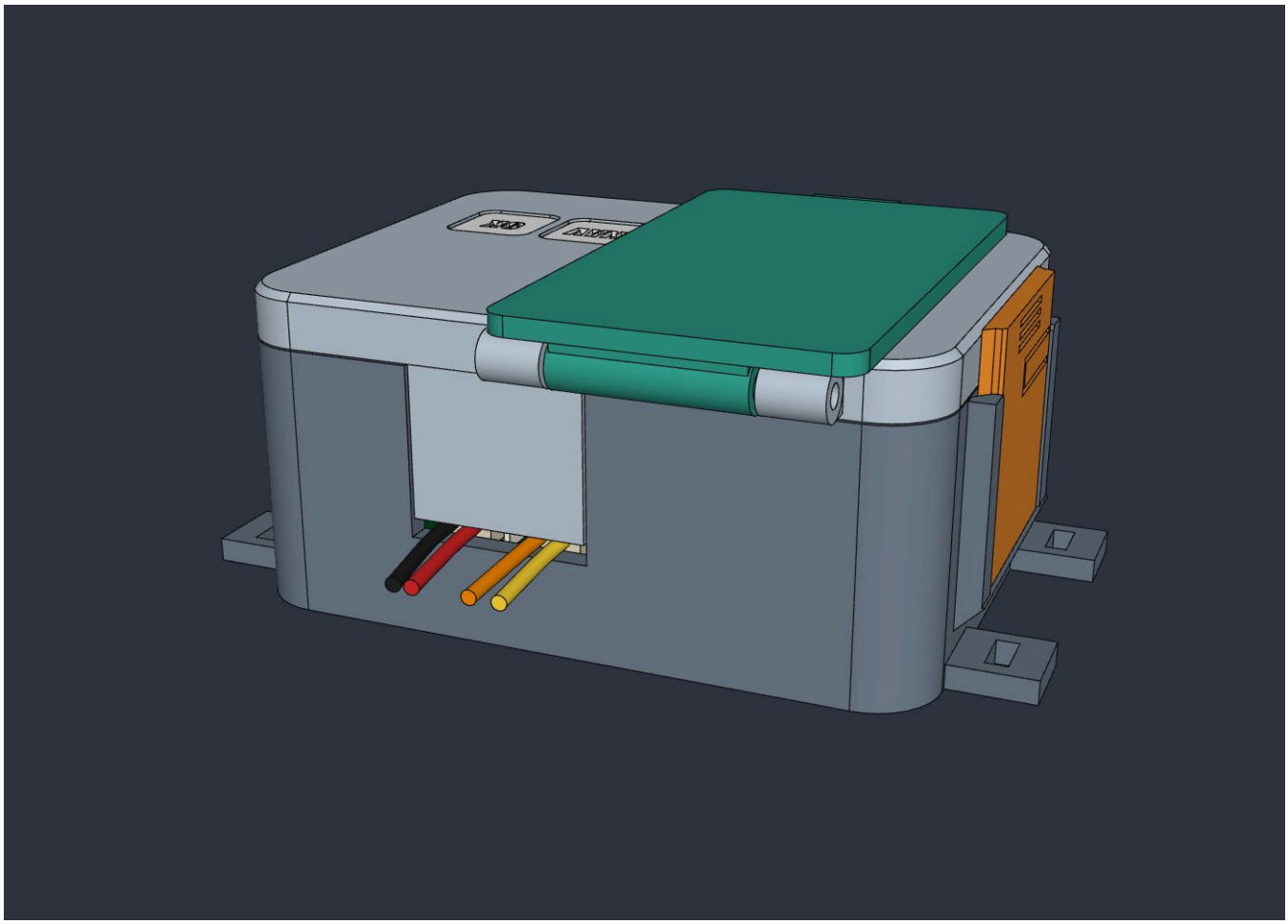
1. Con la piastra capovolta, appoggia la millefori dritta (lato componenti in su) dietro la piastra, i due bordi posteriori vicini: è la «cerniera».
2. Salda i 4 fili del GM10: C e G sui piedini OUT e GND dell'LM2940 dal lato componenti, R in A14 e T in B7.
3. Inserisci le spine JST-PH in J1 e J2, con i cavetti rivolti verso il retro.
4. Ribalta la millefori sulla piastra attorno alla cerniera, lato componenti verso la piastra. A metà corsa, quando il cavetto ci arriva, inserisci la spina dell'antenna nell'U.FL della XIAO: premi dritto con la punta di un cacciavite piatto finché scatta.
5. Chiudi del tutto: i tre fori agli angoli vanno sulle tre colonnine, C1 entra nel suo collare, gli steli dei pulsanti nei cappucci dei tasti. Intanto infila i 4 fili del display nei fori H5, H6, I8 e I16.
6. Salda i fili del display dal lato rame, che ora guarda in su, e accorciali.
7. Premi i tasti: devono scattare e tornare su da soli.



Il modulo chiuso visto dal retro a sinistra: la piastra sulle colonnine, con la ribaltina già montata, sotto la millefori, a sinistra USB-C e microSD; dietro escono i quattro cavetti della ricevente sotto la linguetta.

8.3 La vasca

- Sempre a modulo capovolto, cala la vasca capovolta sulla millefori. Il perno nell'angolo posteriore destro entra nel quarto foro della scheda.
- I quattro cavetti della ricevente passano nella fessura a U della parete posteriore: la linguetta della piastra la chiude e li stringe.
- Avvita le 3 **M2×8** dal fondo, attraverso i distanziali e la scheda, negli inserti delle colonnine. Stringi con due dita: la plastica non chiede di più.



Il retro: i quattro cavetti escono dalla fessura sotto la linguetta della piastra; sopra, la cerniera della ribaltina.

8.4 Sportellino

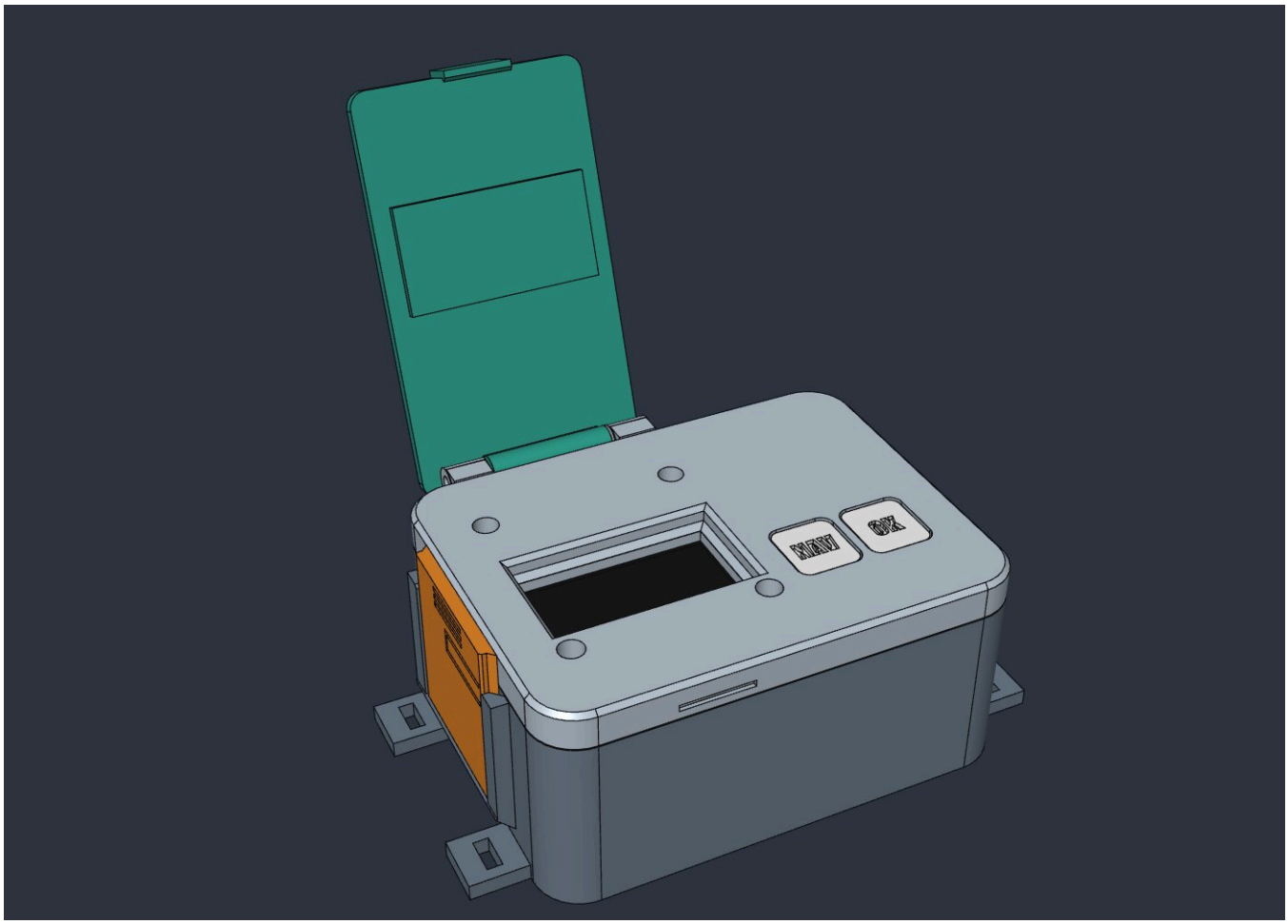
- Gira il contenitore. Infila lo sportellino dall'alto nelle due guide del fianco sinistro, accanto al bordo della piastra, con le scanalature fuori e in alto.
- Spingilo giù fino in fondo: lo scatto si sente. Per aprirlo spingilo in su con il pollice sulle scanalature.



Lo sportellino sollevato: le guide a coda di rondine ai lati dell'apertura, dietro la presa USB-C e sopra la microSD; l'incavo dello scatto è il forellino sopra l'apertura.

8.5 Ribaltina del display

- Taglia 26 mm di filamento da 1,75 mm con il tronchesino, con le punte dritte: è il perno.
- Appoggia la ribaltina chiusa sulla piastra, con la nocca tra le due orecchie della cerniera, dietro.
- Infila il perno da un lato attraverso orecchia, nocca e orecchia, finché è a filo da tutti e due i lati. Nelle orecchie entra giusto, nella nocca gira libero.
- Per fermarlo, tocca per un attimo ogni punta con il saldatore a 200 °C e schiacciala con qualcosa di piatto: si allarga e fa da testa. Per smontarlo, taglia una delle due teste.
- Chiudi la ribaltina: il tappo entra nella finestra, la linguetta scende lungo il bordo davanti della piastra e il dentino scatta nella scanalatura di quel bordo. Per aprirla, tira la linguetta in avanti con l'unghia e solleva.



La ribaltina aperta: sulla sua faccia interna il tappo che entra nella finestra del display, in alto la linguetta con il dentino; dietro la cerniera, con la nocca tra le due orecchie della piastra.

9. Sulla macchina

- **Fissaggio:** sotto il contenitore metti la schiuma da 2–3 mm. Ogni fascetta passa nell'asola di un'aletta e in due fori nell'alettone: uno sotto l'asola e uno appena fuori dall'aletta.
- **J1, alimentazione:** il filo su B12 è il **+** e va al + della presa VCC libera della ricevente; quello su B13 è il **–**. Controlla l'ordine S / + / – sulla serigrafia della ricevente.
- **J2, segnali:** il filo su B9 (CH1) va al segnale S del cavo a Y dello sterzo, quello su B10 (CH2) al segnale S del cavo a Y del gas. Il cavo a Y lascia servo ed ESC collegati come sempre.
- Basta un solo –: dentro la ricevente tutti i – sono già collegati.
- Prima di girare chiudi la ribaltina: protegge il display se la macchina esce di pista o si ribalta.

> Mai il + della ricevente dritto sul 5 V della XIAO: passa sempre da J1 e dall'LM2940. Mai il 3V3 della XIAO verso la ricevente.

10. Primo avvio

1. **Solo USB, macchina spenta e J1 staccato:** apri la ribaltina: il display mostra i controlli di avvio; i tasti rispondono; il GM10 si accende.
2. Inserisci la microSD dallo sportellino.
3. **USB staccata, macchina accesa:** il contenitore si accende dalla ricevente. Nella pagina degli ingressi della sessione, sterzo e gas devono seguire il radiocomando.
4. Fuori, con il cielo libero, aspetta il fix del GPS.

Se qualcosa non va

Sintomo	Cosa controllare
Un tasto resta premuto	Il pulsante è più alto del modello: aumenta il parametro `key_play` e ristampa il tasto. Controlla anche il verso del pulsante (passo 4.4).
Il tasto balla o non preme	Diminuisci `key_play`; se il cappuccio non abbraccia lo stelo, cambia `key_stem_d`.
Il GPS non comunica	R e T scambiati: R va in A14 (D6), T in B7 (D7).
Sterzo e gas non si leggono	Massa in comune (J1) e segnali sui fili S dei cavi a Y.
Lo sportellino non scatta	Sbavature nell'incavo sopra l'apertura o nelle guide.
La ribaltina non resta chiusa	Sbavature nella scanalatura sul bordo davanti della piastra, o un inserto del display che sporge: spingilo a fondo col saldatore.
La ribaltina gira dura	Il perno stringe nella nocca: ripassane il foro con una punta da 2,1 mm.
C1 non entra nel collare, o ci balla	Cambia `c1_d` (diametro di C1 + 0,3 mm) e ristampa la piastra; se balla poco, basta un giro di kapton attorno al condensatore.

Appendice: disegno completo e schema

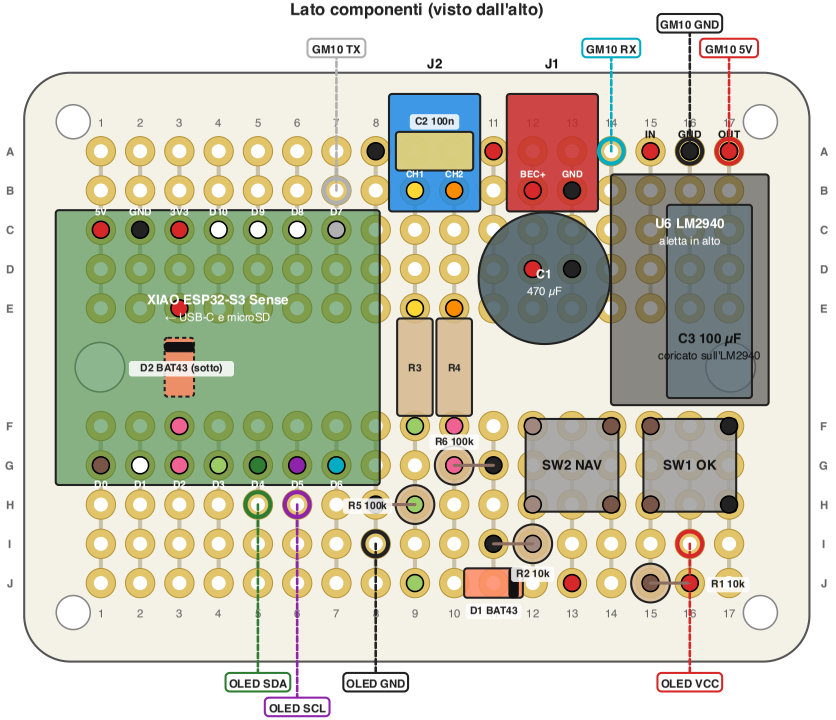
Nelle due pagine seguenti, girate: il disegno di `gen_perfboard.py`, con tutti i pezzi, i fili e le note, che è il riferimento se qualcosa in questa guida non torna; poi lo schema di cablaggio in macchina (`wiring-car.png`).

Millefori EPLZON 50,8 × 38,1: montaggio in macchina (prototipo)

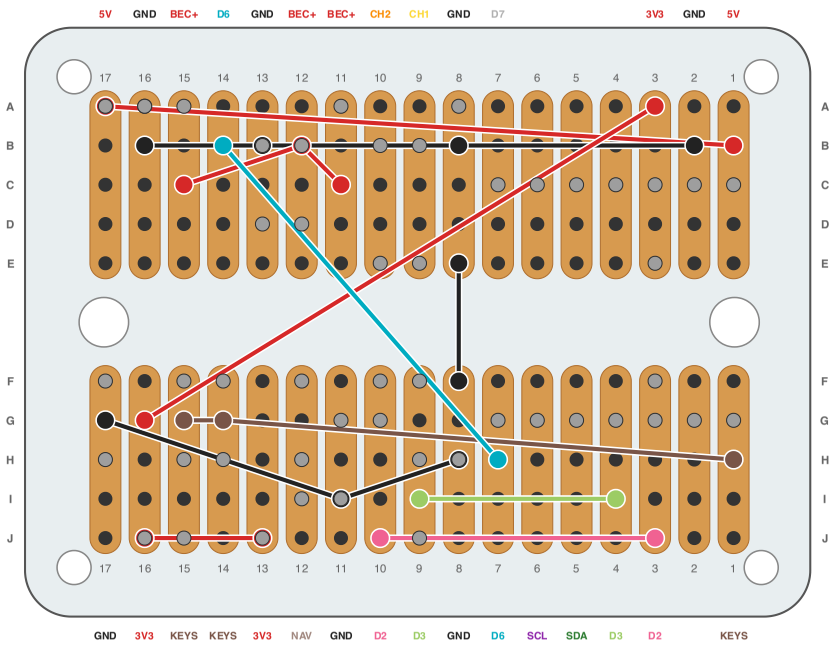
Da hardware/car.kicad_sch senza IMU e LiPo di backup. Ogni colonna di cinque fori (A–E, F–J) è una striscia di rame: i fori della stessa striscia sono già collegati.

Controllato da gen_perfboard.py: piedini in fori liberi, nessun ingombro sovrapposto (coperchio compreso), una rete per striscia, le reti di car.kicad_sch.

Lato componenti (visto dall'alto)



Lato rame (scheda girata: destra e sinistra scambiate)



Retro della scatola (parete con l'ingresso dei cavi) in alto; parete della microSD a sinistra. Le etichette fuori dalla scheda sono i fili verso il coperchio.

Fili sul lato rame — filo isolato, saldato sulle piazzole indicate, nell'ordine

- +5 V (rosso): A17 — B1
- GND (nero): B2 — B8 — B13 — B16
- GND (nero): E8 — F8
- GND (nero): H8 — I11 — G17
- BEC+ (da J1) (rosso): C11 — B12 — C15
- 3V3 (rosso): A3 — G16
- 3V3 (rosso): J16 — J13
- tasti (D0) (marrone): H1 — G14 — G15
- sterzo (D3) (verde chiaro): I4 — I9
- gas (D2) (rosa): J3 — J10
- D6 al GM10 (azzurro): H7 — B14

Fili che escono dalla scheda (lato componenti)

Display OLED	GND → I8, VCC → I16, SDA → H5, SCL → H6
GM10	patch in su, connettore verso di te: da destra C G R T 5V (C) → piedino OUT dell'LM2940 (A17), GND (G) → piedino GND (A16), RX (R) → A14 (D6), TX (T) → B7 (D7)
Ricevente	due spine JST-PH da 2 poli, dal retro: J1: BEC+ (B12) = + della presa VCC, GND (B13) = – della presa VCC, J2: CH1 (B9) = S del cavo a Y dello sterzo, CH2 (B10) = S di quello del gas
Antenna FPC	nel connettore U.FL della XIAO

Note di montaggio

XIAO a cavallo del canale, USB-C verso sinistra: D0–D6 nella fila G, 5V GND 3V3 D10 D9 D8 D7 nella C.

LM2940 coricato, aletta in alto (scritta verso la scheda): IN in A15, GND in A16, OUT in A17.

C3 coricato sopra l'LM2940, saldato ai suoi piedini: + su OUT, – su GND.

J1 e J2 (PH, passo 2 mm) nei fori da 2,54: apri appena i due piedini, la bocca verso il retro.

C2 (disco da 100 nF) su piedini lunghi in A8 e A11, a cavallo di J2: il disco a 5,5 mm dalla scheda.

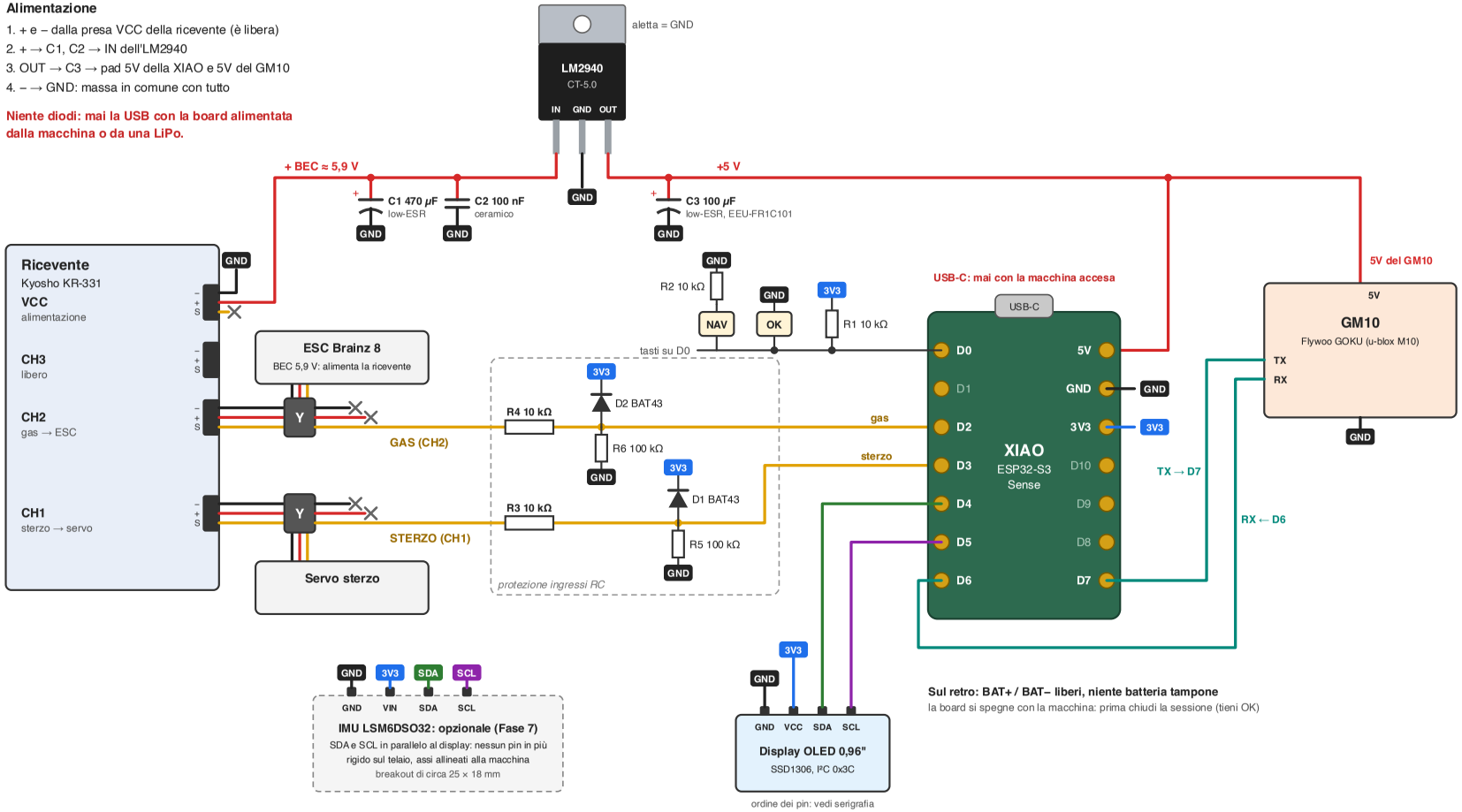
C1 in piedi in D12 (+) e D13: piega i piedini di circa 0,6 mm verso il davanti e verso la XIAO.

R1, R2, R5, R6 in piedi: il corpo sul primo foro, il piedino piegato nel secondo.

D1 e D2 (BAT43) coricati, la fascia (catodo) verso il 3V3: D1 da I9 a J12,

In macchina (progetto: hardware/car.kicad_sch)

Kyosho MP9e + ricevente KR-331. Alimentazione dalla presa VCC della ricevente attraverso l'LM2940; nessun diodo.



- + positivo (BEC o 5 V)
- – negativo / massa
- segnale RC (PWM)
- SDA, dati I²C
- SCL, clock I²C
- seriale del GNSS
- GND — tutti i GND sono lo stesso filo (– ricevente = GND XIAO)
- 3V3 — tutti i 3V3 sono il pad 3V3 della XIAO
- ✕ — filo non usato: taglialo e isolalo
- Y — cavo a Y: il maschio va nella ricevente

ATTENZIONE

- ✗ Mai la USB mentre la macchina o una LiPo alimentano la board
- ✗ Mai il + della ricevente dritto sul pad 5V: passa dall'LM2940
- ✗ Mai il 3V3 della XIAO verso il + della ricevente
- ✓ Massa in comune: senza, i segnali non si leggono
- ✓ Ordine dei pin S / + / –: controlla la serigrafia della ricevente
- ✓ C3 elettrolitico low-ESR (EEU-FR1C101): mai un ceramico da solo
- ✓ Prima della XIAO: a macchina accesa, 5,0 V sull'OUT dell'LM2940
- ✓ BAT43: la fascia sul corpo è il catodo, verso il 3V3